

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 9

Система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) «Dallas Lock 8.0»

Цель работы:

- 1) Познакомиться с СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0». Изучить основные функциональные возможности системы.
- 2) Получить навыки работы с защитными механизмами СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0».

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 6 часов.

1. Теоретические сведения

1.1 Состав, назначение и функциональные возможности

СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0» – сертифицированная система защиты информации для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур).

Назначение

СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0» предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции системы «К» и «С»), в том числе содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г¹ включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн², в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищенности включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно.

Использование СЗИ необходимо в соответствии с закрепленными в приказах и руководящих документах регулятора группами мер, которые являются обязательными для выполнения. К таким мерам относятся:

- идентификация и аутентификация в информационной системе;

¹ Классификация АС осуществлялась на основе РД Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации, утвержденного решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

² • Классификация ИСПДн на основе Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

- управление доступом к компонентам информационной системы и информационным ресурсам;
 - ограничение программной среды;
 - регистрация событий безопасности в информационной системе;
 - обеспечение целостности информационной системы и информации.
- Основные защитные механизмы СЗИ НСД представлены на рис. 8.1

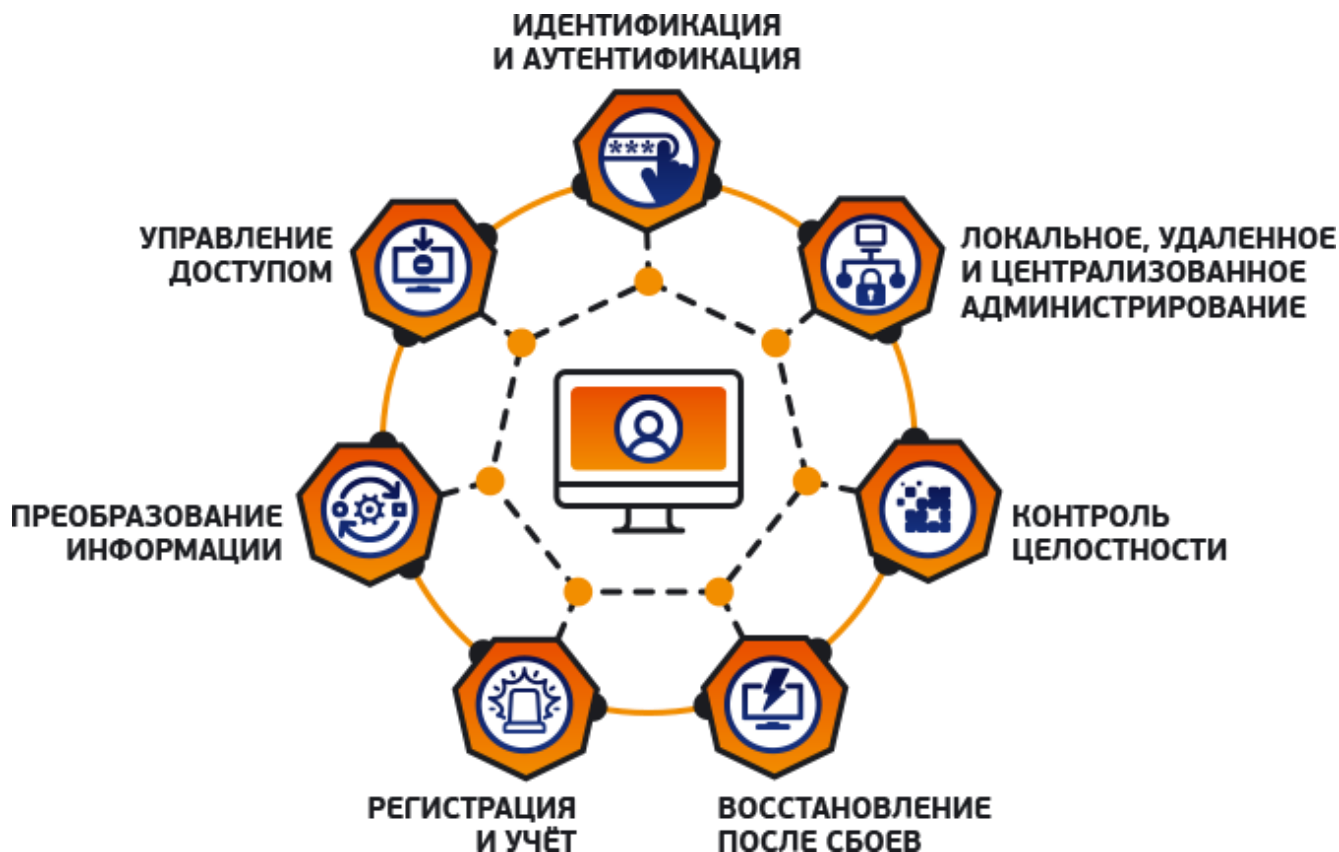


Рисунок 8.1 – Основные защитные механизмы СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0»

Для дополнительной защиты от угроз ИБ возможно подключение дополнительного набора модулей:

- система предотвращения и обнаружения вторжений (СОВ) (реализует защиту от попыток неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть, слежения за попытками нарушения безопасности путем анализа поведения (активности) приложений, анализа журналов операционной системы и прикладного ПО);

- межсетевой экран (МЭ) (предназначен для защиты рабочих станций и серверов от НСД посредством осуществления контроля и фильтрации проходящих через сетевые интерфейсы ПК сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами);

- средство контроля съемных машинных носителей информации (СКН) (организует учет съемных носителей информации, используемых в информационной системе, осуществляет управление доступом к съемным носителям информации, ограничивает возможность подключения неучтенных накопителей, выполняет гарантированное уничтожение информации на съемных накопителях при утилизации, регистрация событий безопасности).

Указанные группы мер должны быть реализованы в ИСПДн³, в ГИС⁴, в АСУ ТП⁵, а также в автоматизированных системах классов 1Д и выше⁶.

Ключевыми особенностями СЗИ от НСД «Dallas Lock 8.0» являются:

- наличие сертификатов ФСТЭК России на соответствие требованиям регулятора к СЗИ НСД, МЭ, СОВ, к средствам контроля съемных машинных носителей информации (СКН), а также к отсутствию недеklarированных возможностей (НДВ);

- собственные сертифицированные механизмы управления информационной безопасностью, дублирующие (подменяющие) механизмы ОС Windows;

- возможность применения в различных версиях и редакциях ОС MS Windows (от Windows XP до Windows 10) на персональных компьютерах, портативных компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах, в виртуализированных средах;

- широкий набор дополнительных возможностей (помимо выполнения требований регуляторов к СЗИ НСД, МЭ, СОВ, СКН):

- контроль действий привилегированных пользователей;

- двухфакторная аутентификация с помощью аппаратных средств (USB-ключи, smart-карты);

- защита от утечек информации (элементы функциональности DLP-систем);

- «бесшовная» интеграция с другими решениями продуктовой линейки Dallas Lock;

- совместимость с ИТ/ИБ-решениями других производителей (Infowatch Traffic Monitor (ГК «InfoWatch»), РутOKEN (ЗАО «Актив-софт»), Aladdin eToken (ЗАО «Аладдин Р.Д.»), VipNet (ОАО «ИнфоТеКС»), VPN/FW «Застава» (ОАО «Элвис-Плюс»), ESET NOD32 (ООО «ИСС Дистрибьюшн»);

- интеграция с SIEM-системами;

- расширенные возможности по централизованному управлению и построению надежных отказоустойчивых кластеров безопасности;

- контроль состояния антивирусной защиты для продуктов компании АО «Лаборатория Касперского»;

- элементы функциональности SIEM (графическое отображение статистики по событиям НСД).

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 выпускается в двух редакциях:

- **Dallas Lock 8.0-K** (для защиты конфиденциальной информации);

- **Dallas Lock 8.0-C** (для защиты конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную тайну).

³Приказ ФСТЭК России № 21

⁴Приказ ФСТЭК России № 17

⁵Приказ ФСТЭК России № 31

⁶Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защиты от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации

Характеристика	Dallas Lock 8.0-K	Dallas Lock 8.0-C	
Тип СЗИ	Программное обеспечение		
Сертификат соответствия	 ФСТЭК России № 2720 от 25 сентября 2012 г. Действителен до 25 сентября 2021 г.	 ФСТЭК России № 2945 от 16 августа 2013 г. Действителен до 16 августа 2019 г.	 Минобороны России № 3902 от 23 марта 2018 г. Действителен до 23 марта 2021 г.
Класс защищенности СВТ	5	3	3
Класс защиты (защищенности) МЭ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ	3
Класс защиты СОВ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ	-
Класс защиты СКН	ИТ.СКН.П4.ПЗ	ИТ.СКН.П2.ПЗ	-
Уровень контроля отсутствия НДВ	4	2	2
РДВ	-	-	+
КИКТ	-	-	+
Класс АС	1Г	1Б ⁷	
Класс защищенности ГИС / АСУ ТП Уровень защищенности ПДн Категория значимых объектов КИИ	до 1 вкл.		
Авторизация до загрузки ОС	-	+	
Прозрачное преобразование локальных жёстких дисков	-	+	
Мандатный принцип разграничения доступа	-	+	
Централизованное управление	+		
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Приказ Минкомсвязи России № 165 от 18 апреля 2016 г.	Приказ Минкомсвязи России № 151 от 8 апреля 2016 г.	

1.2 Запуск и регистрация в системе защиты

Установку системы защиты «Dallas Lock 8.0-K» необходимо производить в ОС MS Windows 2000/XP/2003/8/8.1/7/Vista с

⁷ МЭ для СЗИ Dallas Lock 8.0-C - до 1В включительно, СОВ для СЗИ Dallas Lock 8.0-C - до 1Г включительно.

предустановленным офисным пакетом.

Установка СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0» осуществляется с использованием инсталляционного компакт диска, после автозапуска которого появляется информационное окно (см. рис. 8.2).



Рисунок 8.2 – Главное окно установщика СЗИ НСД Dallas Lock 8.0

При нажатии на вкладку «Установка» появляется окно выбора вариантов установки СЗИ НСД (см. рис. 8.3)



Рисунок 8.3 – Окно выбора вариантов установки СЗИ НСД Dallas Lock 8.0

Для установки системы необходимо запустить установщик, нажав на ссылку «Установить Dallas Lock 8.0-K» (тоже самое действие производится для обновления предыдущих версий Dallas Lock).

Установка СЗИ НСД осуществляется пользователем, обладающим правами администратора на ПЭВМ с установленной ОС⁸. Для успешной установки системы защиты необходимо отключить антивирусную защиту в BIOS компьютера, программные антивирусные средства, иметь на системном разделе жёсткого диска C: не менее 200 МБ свободного дискового пространства.

Путь установки СЗИ НСД: **C:\DLLOCK80**

В ходе установки СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 необходимо ввести: номер лицензии, код активации технической поддержки (рис. 8.4) (указаны на обложке компакт-диска с установочным дистрибутивом Dallas Lock); имя Сервера безопасности (СБ) и ключ доступа к СБ; конфигурацию СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0-K» (рис. 8.5) (конфигурация СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0-K» может быть «в ручную» настроена администратором безопасности (для требований классов ниже 1Г) после инсталляции СЗИ НСД - вкладка «Стандартная», развернута для класса 1Г – вкладка «Базовая для 1Г» или установлена из файла конфигурации (в случае переноса настроек безопасности) – вкладка «Указать файл...»).

⁸ Перечень поддерживаемых ОС и их разрядность представлен на официальном сайте ООО «Конфидент»

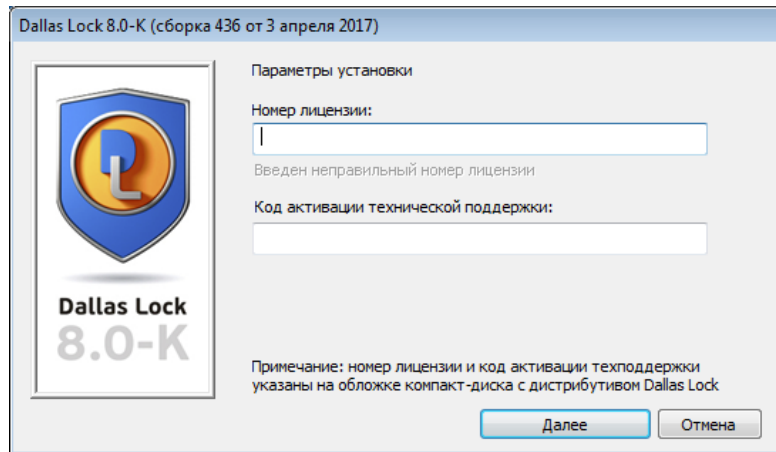


Рисунок 8.4 – Окно ввода номера лицензии, кода активации технической поддержки

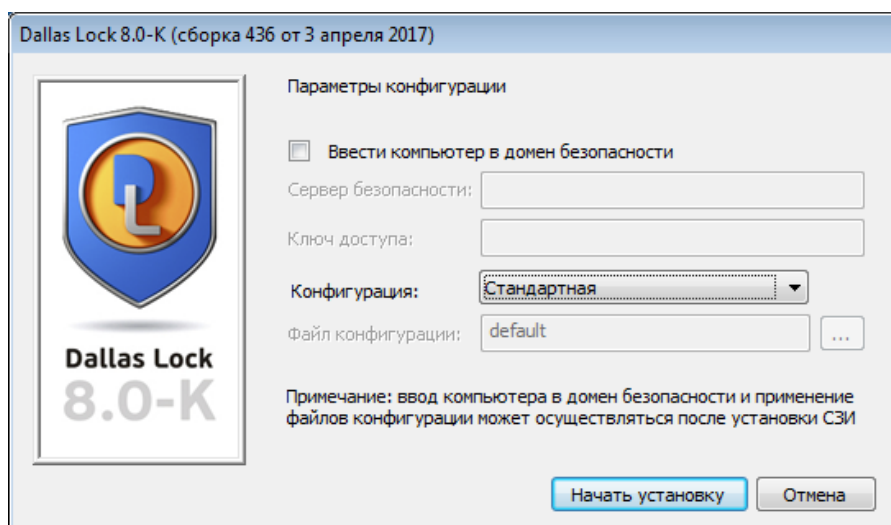


Рисунок 8.4 – Окно настроек СБ, ключа доступа к СБ, конфигурации СЗИ НСД

После нажатия кнопки «Установка» производится инсталляция СЗИ НСД, после окончания которой производится перезагрузка компьютера.

В процессе загрузки ОС с установленной СЗИ НСД появляется окно запроса идентификатора пользователя, являющееся модификацией стандартного окна загрузки ОС Windows, в оболочку которой встраивается средство защиты (см. рис. 8.5). Дальнейшие действия по конфигурированию СЗИ НСД осуществляются с помощью инструментов из меню ОС Windows «Пуск» - «Все программы» - «Dallas Lock 8.0-K» - «Администратор Dallas Lock 8.0-K ».



Рисунок 8.5 – Экран приветствия в СЗИ НСД СЗИ НСД Dallas Lock 8.0

Вход в систему с использованием аппаратного идентификатора, а также его назначение конкретному пользователю подробно описан в «Руководстве по эксплуатации СЗИ НСД».

Администрирование локально установленной СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 осуществляется из окна программы администрирования (оболочки администратора или Admshell). Вызов программы производится двойным щелчком мыши на ее значке, появившемся на рабочем столе или в меню «Пуск» после установки Dallas Lock 8.0.

Оболочка администратора позволяет настроить систему защиты в соответствии с необходимыми требованиями, управлять работой пользователей, управлять параметрами аудита событий, происходящих в системе, просматривать журналы событий.

Главное окно программы содержит следующие рабочие области (рис. 8.6):

а) верхняя строка (указана редакция системы защиты; имя пользователя, запустившего панель управления СЗИ; уровень текущего доступа пользователя (для редакции С) и сведения о сроке тех. Поддержки;

б) рабочее (основное) меню с набором четырех вкладок «Учетные записи», «Параметры безопасности», «Контроль ресурсов» и «Журналы»⁹;

в) управляющая  кнопка для вызова дополнительных функций в всплывающем меню;

г) меню с категориями текущей вкладки и панелью инструментов (действий);

д) панель действий, позволяющая производить настройку параметров;

е) рабочая область, содержащая списки параметров или объектов текущей категории.

⁹ Содержание и функционал вкладок «Учетные записи», «Параметры безопасности», «Контроль ресурсов» и «Журналы» подробно рассмотрены в «Руководстве по эксплуатации СЗИ НСД»

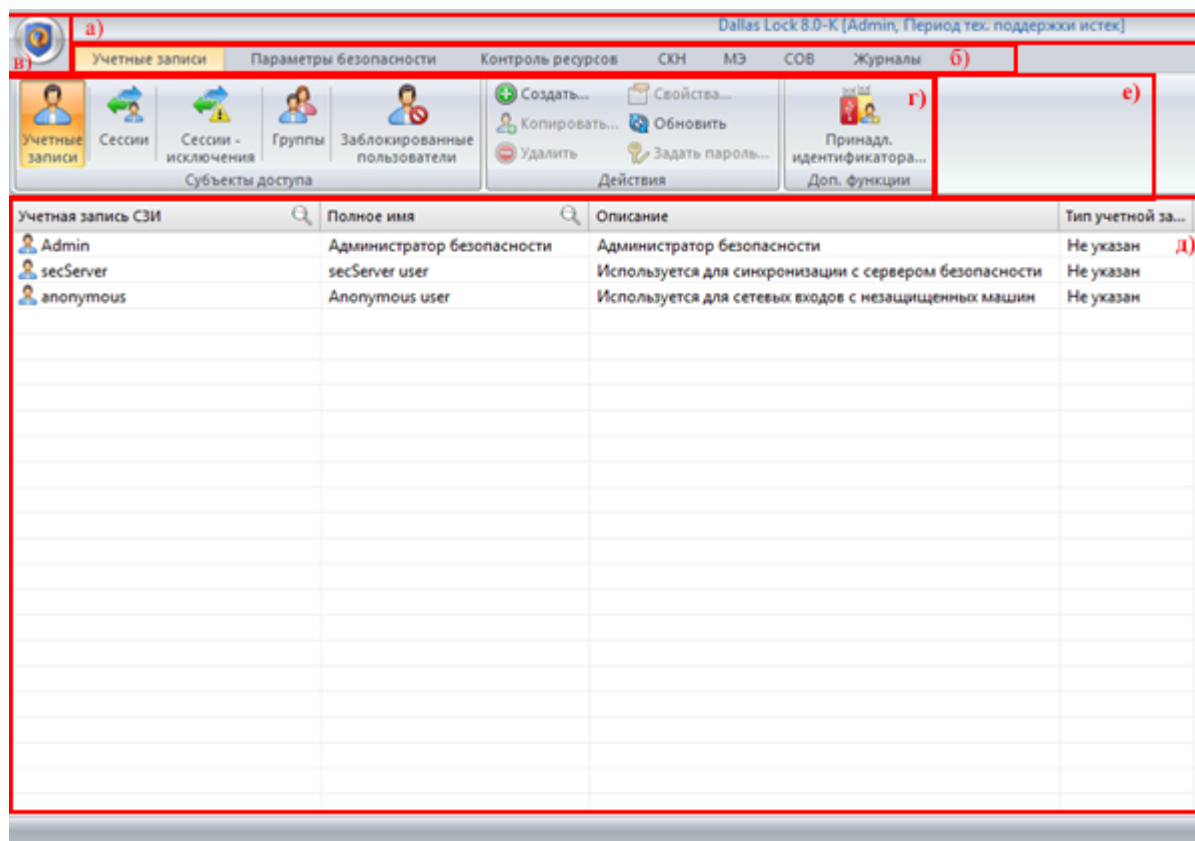


Рисунок 8.6 - Главное окно СЗИ НСД

Практическое задание

1. Установить СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0» на локальный компьютер (без установки Сервера безопасности), при установке в окне выбора параметров конфигурации выбрать стандартную конфигурацию.

Примечание:

Для работы с системой на практических (лабораторных) занятиях необходимо установить экземпляр системы СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0» на предварительно установленную операционную систему, в которой имеется пользователь Администратор с паролем.

1.3 Создание учетных записей пользователей

В системе защиты Dallas Lock 8.0 полномочия на эксплуатацию и администрирование системы защиты определяются статусом пользователя.

В зависимости от предоставленных полномочий, каждый пользователь может быть отнесен к одной из трех категорий:

- **Администратор безопасности (администратор)** - пользователь, наделенный всеми полномочиями на администрирование системы защиты. Администраторов безопасности может быть несколько.

- **Привилегированный пользователь** - наделенный некоторыми полномочиями на администрирование системы защиты.

- **Рядовой пользователь** - не имеющий полномочий на администрирование системы защиты, но в соответствии с политиками безопасности имеющий возможность выполнения некоторых операций (осуществление входа/выхода,

преобразования объектов ФС и прочие).

Отдельно выделяется учетная запись пользователя, выполнившего установку системы Dallas Lock 8.0. Этот пользователь (**главный администратор безопасности**) имеет неограниченные административные права и возможности в настройке системы.

Главный администратор безопасности регистрирует в системе защиты других пользователей. При этом он может делегировать зарегистрированному пользователю все или часть своих полномочий на администрирование.

Полномочия администратора по управлению работой системы защиты могут быть следующими:

1. управление регистрацией субъектов доступа:

- создание, регистрация и удаление учетных записей,
- создание и управление составом групп пользователей,
- управление списком сессий-исключений;

2. изменение свойств пользователей:

- первичные учетные данные (логин, имя, описание);
- параметры загрузки;
- назначение аппаратного идентификатора;
- порядок изменения пароля;

3. управление аудитом (доступом к журналам, к теневым копиям распечатываемых документов, к теневым копиям файлов);

4. управление параметрами безопасности;

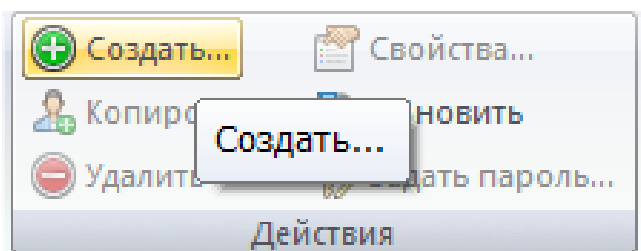
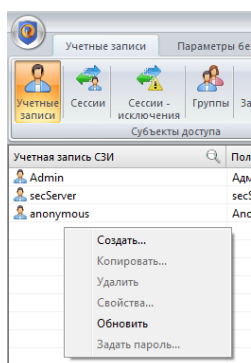
5. управление работой пользователей (изменение его прав);

6. управление ресурсами дискреционного, мандатного доступов и контролем целостности;

7. удаление системы защиты.

Создание учетных записей пользователей в «Dallas Lock 8.0-K» осуществляется с использованием встроенных средств, при этом следует помнить что пользователи, зарегистрированные в ОС Windows, автоматически не становятся зарегистрированными пользователями в системе защиты Dallas Lock 8.0 и не могут работать на защищенном компьютере. В то же время при создании нового пользователя в системе защиты он автоматически становится пользователем ОС.

Создание учетных записей осуществляется во вкладке «Учетные записи», щелкнув на рабочей области правой клавишей «мыши» (рис. 8.7а) или нажав кнопку «Создать...» в меню «Действия» (рис. 8.7б).



а) б)
Рисунок 8.7 – Способы создания новых пользователей

При нажатии кнопки «Создать...» появляется окно создания учетной записи, в котором необходимо выбрать размещение учетной записи (локальная или сетевая (если ПЭВМ входит в состав домена)) и ввести имя создаваемого пользователя.

Далее, после нажатия кнопки «ОК», появляется главное окно создания учетной записи (рис. 8.8).

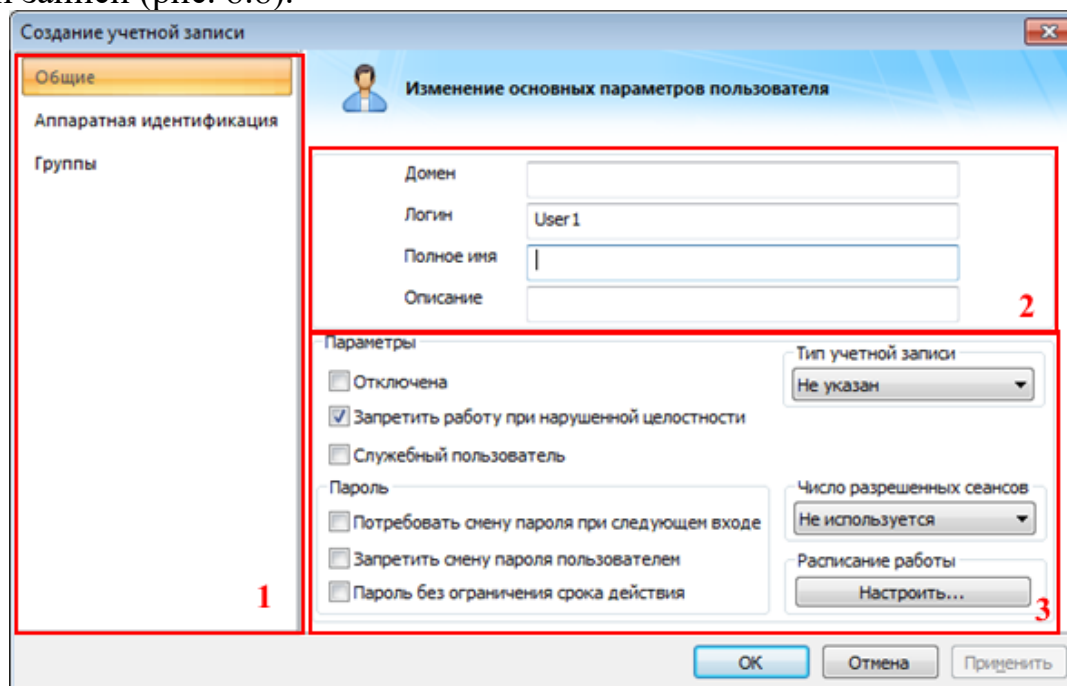


Рисунок 8.8 - Главное окно создания учетной записи пользователя

При настройке учетной записи пользователя во вкладке «Общие» (раздел 1, рис. 8.8) предусмотрена возможность включения пользователя в домен, заполнение дополнительной информации (раздел 2, рис. 8.8) и настройки параметров (раздел 3, рис. 8.8): отключение учетной записи, выбор типа учетной записи, реакция СЗИ НСД на нарушения целостности, число используемых сеансов (от 1 до 10, либо отключение данного функционала), реализация требований к паролям, а также расписание работы¹⁰ создаваемого пользователя на ПК.

Далее, в процессе создания или регистрации нового локального пользователя администратор имеет возможность включить его в определенную группу. В окне вкладки «Группы» отображены названия групп, в которые включен пользователь (рис. 8.9). По умолчанию, каждый новый пользователь входит в группу «Пользователи».

¹⁰ При выборе типа учетной записи «временный» обязательным условием является настройка расписания работы пользователя

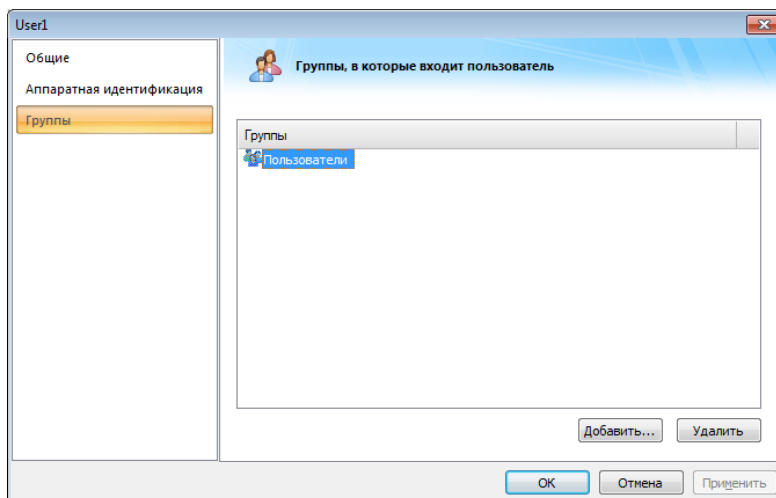


Рисунок 8.9 – Окно выбора и редактирования групп пользователей

Завершающей операцией по созданию учетной записи пользователя является назначение пароля. Назначение пароля предлагается системой защиты после заполнения всех необходимых параметров в окне создания учетной записи и нажатия кнопки «ОК» (рис. 8.10).

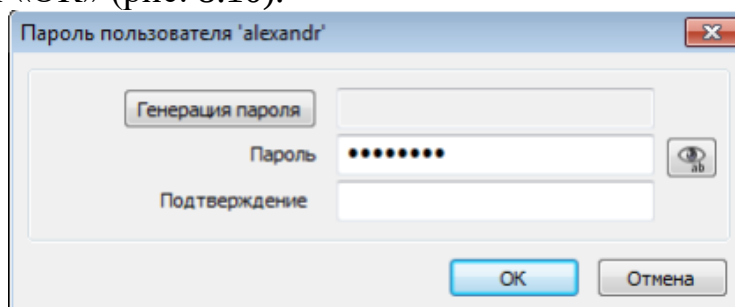


Рисунок 8.10 – Окно назначения пароля

При вводе пароля рекомендуется пользоваться правилами создания безопасного пароля.

Также в СЗИ НСД предусмотрен функционал по: удалению пользователей, созданию учетной записи путем копирования, регистрации доменных пользователей, регистрации доменных учетных записей по маске и созданию и удалению групп пользователей. В системе предусмотрена смена установленного пароля пользователя, как с помощью средств ОС, так и используя оболочку администратора.

Для корректной работы в режиме совместимости со сторонним программным обеспечением в СЗИ НСД Dallas Lock реализован механизм регистрации сессий, которым в качестве исключения разрешается работа с файловой системой, несмотря на отсутствие явного санкционированного входа.

Зарегистрированные в Dallas Lock 8.0 сессии называются сессии-исключения. СЗИ НСД Dallas Lock уже содержит список настроенных сессий первой необходимости. По умолчанию они отключены.

Чтобы просмотреть список сессий-исключений и добавить новые необходимо в оболочке администратора на вкладке «Учетные записи» раскрыть категорию «Сессии-исключения» (рис. 8.11).

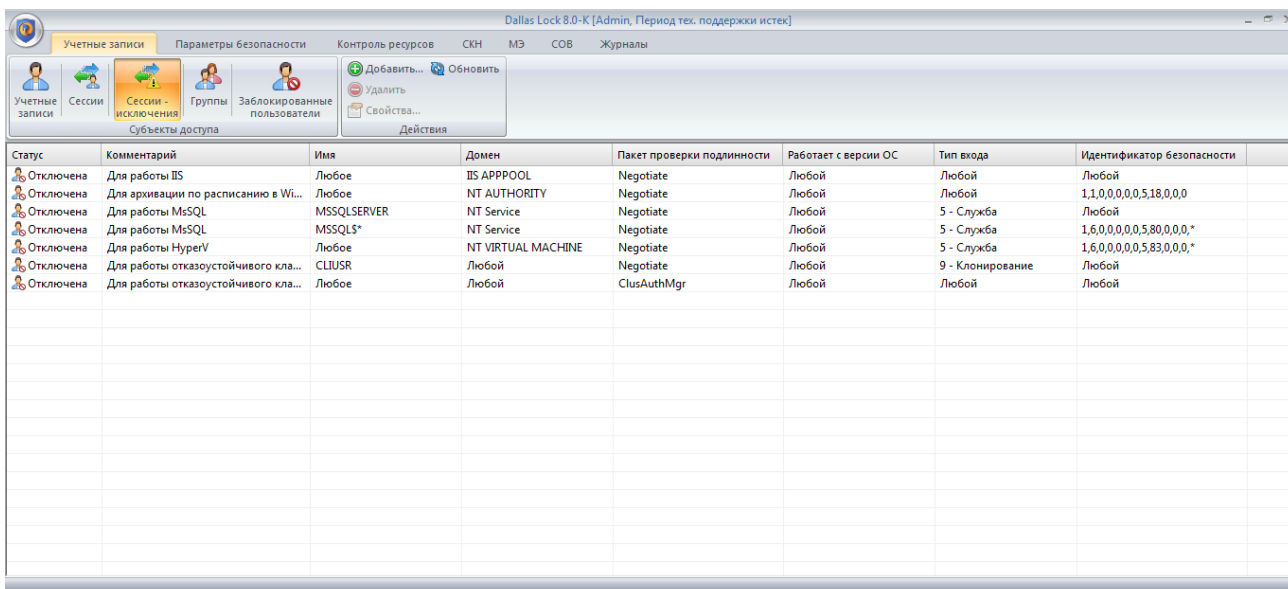


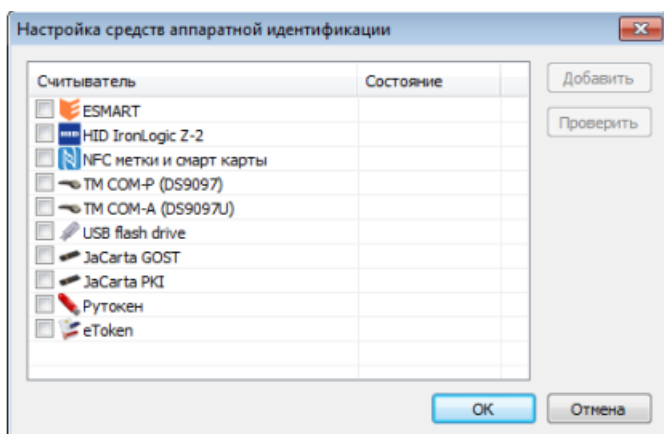
Рисунок 8.11 – Окно со списком сессий для работы

1.4 Аппаратная идентификация пользователя

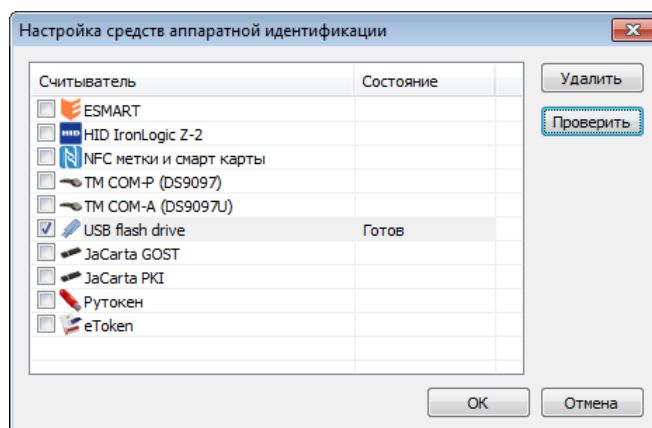
Система Dallas Lock 8.0 позволяет в качестве средства опознавания пользователей системы использовать аппаратные идентификаторы¹¹: **USB-Flash-накопители, электронные ключи Touch Memory (iButton), HID proximity карты, USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, смарт-карты Aladdin eToken PRO/SC, USB-ключи Rutoken (РутOKEN), USB-ключи JaCarta и смарт-карты JaCarta, USB-ключи и смарт-карты ESMART Token, NFC-метки.**

Для дальнейшей работы необходима регистрация или настройка считывателей в СЗИ НСД.

1. После того, как считыватель аппаратного идентификатора и драйверы к нему установлены, необходимо войти в оболочку администратора, открыть «Параметры безопасности» → «Вход» → параметр «Настройка считывателей аппаратных идентификаторов». На экране отобразится окно настройки (рис. 8.12а).



а)



б)

¹¹ При настройке аппаратного идентификатора рекомендуется устанавливать драйверы, поставляемые в комплекте с идентификатором, или скачать их с сайта производителя

Рисунок 8.12 - Окно настройки средств аппаратной идентификации

Данное окно имеет поля по настройке всех типов аппаратных идентификаторов, используемых в системе Dallas Lock 8.0.

Выделив необходимый идентификатор нужно нажать «Добавить» или поставить флажок. Кнопка «Проверить» станет активной.

Перед проверкой готовности идентификатора необходимо его предъявить или настроить. После этого необходимо проверить состояние идентификатора, нажав соответствующую кнопку «Проверить» и прикоснувшись идентификатором к считывателю, или (в случае настройки USB-Flash-накопителя, eToken, Рутокен, USB-ключа JaCarta, USB-ключа ESMART Token) подключить USB-устройство идентификатора к компьютеру.

В случае успешного подключения в строке состояния появится сообщение «Готов» (см. рис. 8.12б).

После настройки подключенных к системе аппаратных идентификаторов их можно назначать в качестве средств идентификации для входа пользователя в настройках учетной записи и для преобразования информации.

Удалить настройки считывателя идентификатора можно, выбрав его из списка и нажав появившуюся кнопку «Удалить».

Для назначения идентификатора пользователю, необходимо в окне создания или редактирования учетной записи пользователя открыть закладку «Аппаратная идентификация» (рис. 8.13).

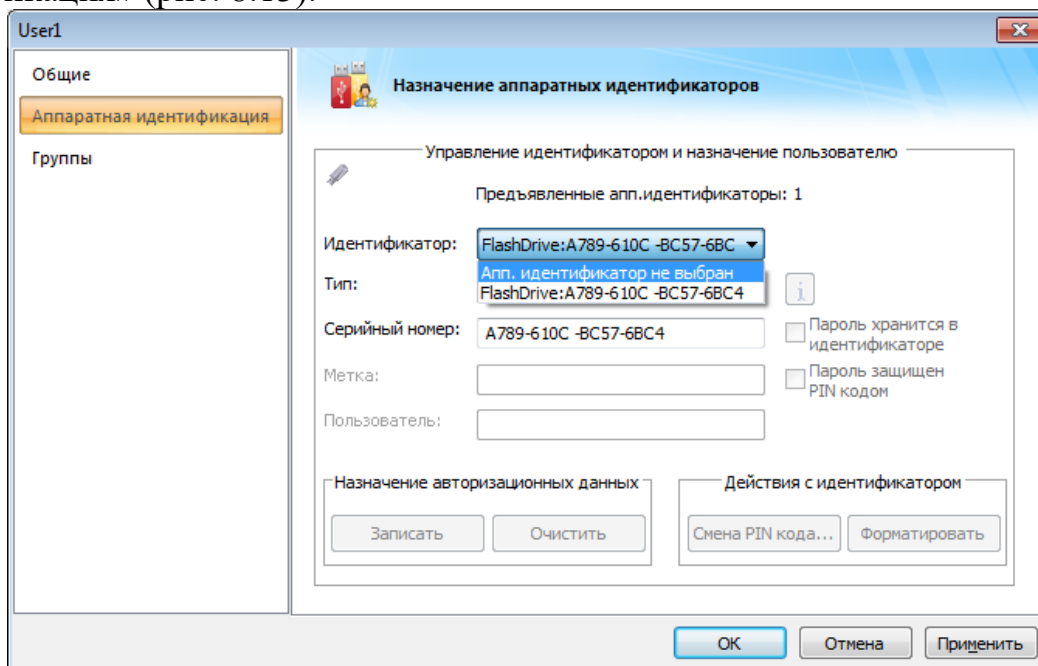


Рисунок 8.13 - Раздел назначения аппаратных идентификаторов в меню настройки пользователя

После выбора идентификатора для пользователя необходимо нажать «Применить» и «ОК». Таким образом, после назначения идентификатора для учетной записи, для входа в ОС помимо ввода авторизационной информации, станет необходимо предъявить и назначенный аппаратный идентификатор.

Проверить принадлежность предъявляемого идентификатора можно проверить в оболочке администратора, для чего открыть «Учетные записи» →

«Принадл. идентификатора» (см. рис. 8.14).

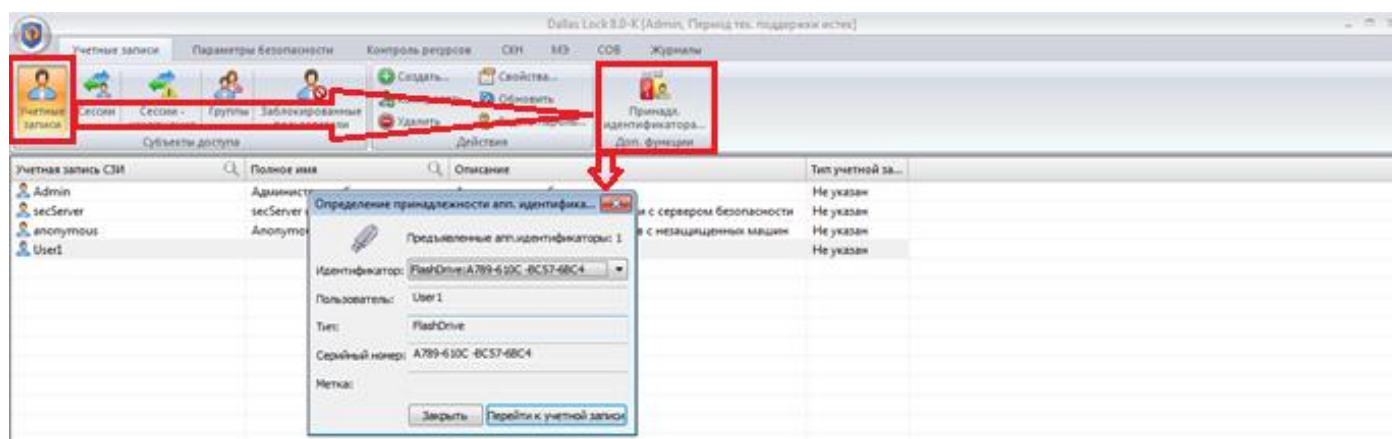


Рисунок 8.14 – Проверка принадлежности предъявленного идентификатора

Для усиления защитных механизмов в системе управления доступом Dallas Lock 8.0 предусмотрена двухфакторная аутентификация, т.е. аутентификация с вводом пароля и предъявлением назначенного аппаратного идентификатора. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

- к паролю предъявляются требования по длине (например, для АС класса 1Б¹² длина пароля должна составлять не менее восьми буквенно-цифровых символов);
- для параметра безопасности «Учетные записи: Принудительная двухфакторная аутентификация» в значении должны быть выбраны необходимые учетные записи пользователей или группы.

1.5 Настройка параметров входа в систему защиты

После установки системы защиты, необходимо произвести ее настройку (см. рис. 8.15).

¹² Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защиты от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации

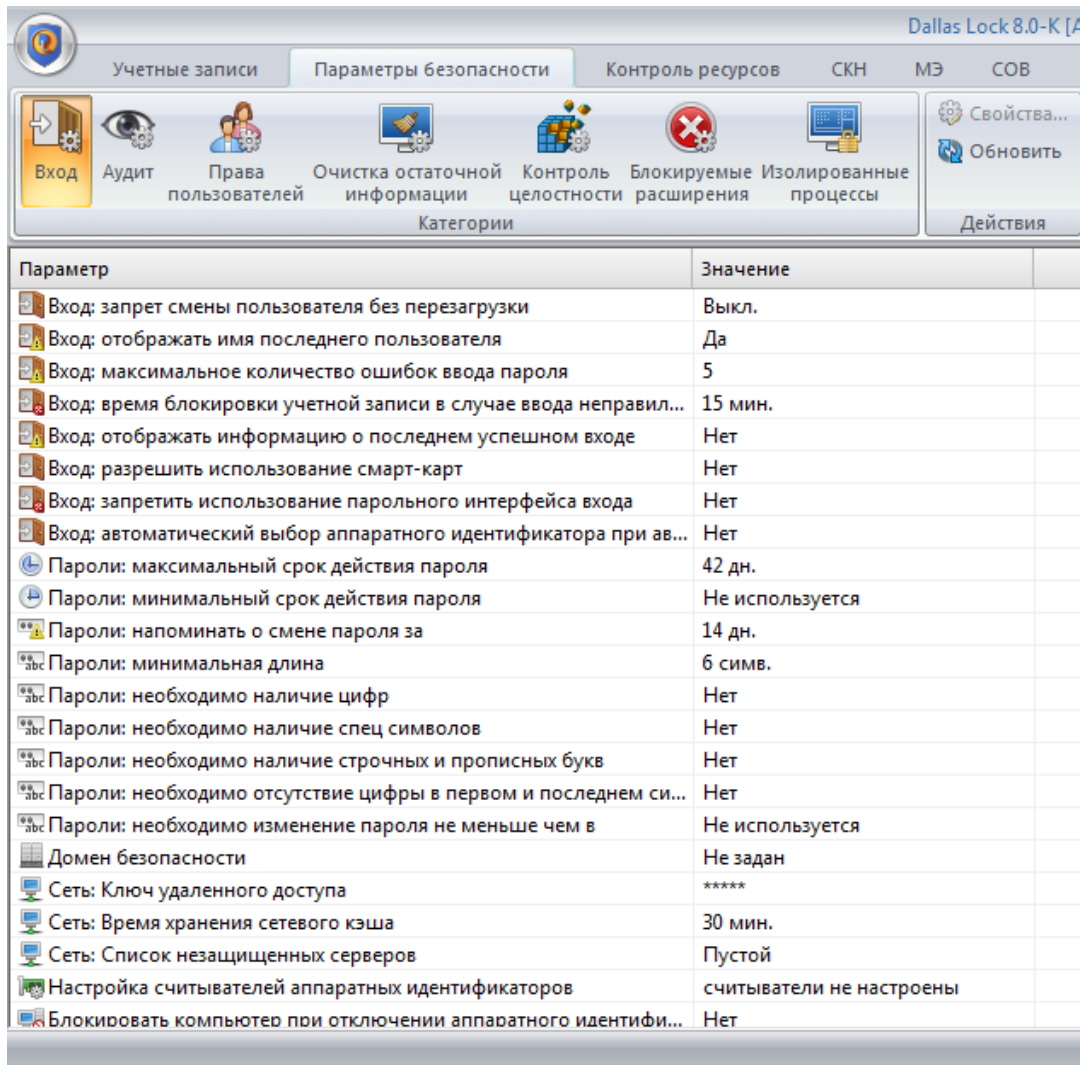


Рисунок 8.15 – Окно настройки параметров СЗИ НСД Dallas Lock 8.0

Под настройкой системы защиты понимается установка значений параметров системы защиты, удовлетворяющих требованиям политики безопасности или руководящих документов для соответствующего класса защиты. Для этого выберите вкладку «Параметры безопасности» в рабочем (основном) меню.

Настройки, касающиеся политики входа в систему производятся из

пункта меню . В рамках данной политики настраиваются следующие параметры безопасности, основными из которых являются:

- **Запрет смены пользователя без перезагрузки** – включение данного параметра не позволит осуществлять смену учетных записей пользователей без перезагрузки ПК.

- **Отображать имя последнего пользователя** – включение данного параметра позволяет отображать в окне авторизации имя учетной записи последнего пользователя, осуществлявшего вход в ОС.

- **Максимальное количество ошибок ввода пароля** - значение, установленное для этого параметра, регламентирует, сколько раз пользователь имеет право ошибаться при вводе пароля. В выпадающем списке можно выбрать число попыток от 1 до 10.

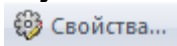
- **Время блокировки учетной записи в случае ввода неправильных паролей (минут)** – данный параметр позволяет установить, сколько времени учетная запись будет заблокирована после того, как пользователь ввел неверный пароль больше допустимого числа раз.

- **Отображать информацию о последнем успешном входе** – при включении данного параметра входа (значение «Да») после загрузки ОС в области уведомлений Windows на панели задач будет появляться сообщение с информацией о дате последнего входа пользователя на данный компьютер, типе входа: сетевой, локальный, терминальный, неуспешных попытках входа и состоянии параметров учетной записи пользователя.

- **Автоматический выбор аппаратного идентификатора при авторизации** - включение данного параметра позволит автоматически выбрать подключенный аппаратный идентификатор при авторизации.

- **Минимальная длина** - данным параметром устанавливается ограничение на минимальную длину пароля.

Вход в диалоговое окно настройки каждого из параметров безопасности осуществляется либо двойным нажатием ЛКМ, либо используя кнопку



Практическое задание

1. Установить СЗИ Dallas Lock 8.0 (без установки Сервера безопасности) на образ виртуальной машины с ОС Windows 7, при установке в окне выбора параметров конфигурации выбрать стандартную конфигурацию. Необходимый дистрибутив для установки СЗИ Dallas Lock 8.0 и лицензионный ключ получить у преподавателя.

2. Загрузить ОС Windows 7 с установленной СЗИ Dallas Lock 8.0 и зарегистрироваться в системе пользователем Администратор, пароль пользователя Администратор придумать самостоятельно.

3. Создать учетные записи пользователей: User 1, User 2, User 3, User 4. Сгенерировать для указанных пользователей пароли, удовлетворяющие следующим требованиям политики парольной безопасности:

№ п/п	Требования политики парольной безопасности	User 1	User 2	User 3	User 4	User 5
1.	Минимальная длина пароля, симв.	3	8	6	5	10
2.	Необходимо наличие цифр	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3.	Необходимо наличие специальных символов	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4.	Необходимо наличие строчных и прописных букв	Нет	Да	Да	Да	Да
5.	Необходимо отсутствие цифры в первом и последнем символе	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

4. Создать учетную запись пользователя User 5, присвоить созданному

пользователю аппаратный идентификатор (используя любой USB-Flash-накопитель), в настройках указать «двухфакторная аутентификация».

5. Настройте параметры входа в систему следующим образом:

- включите для User 5 автоматический выбор аппаратного идентификатора при авторизации, проверьте выполнение данного условия;

- настройте опцию, позволяющую фиксировать в журнале входов неправильные пароли (настраивается в политике аудита (кнопка )).

- установите параметр «Блокировать учетную запись при ошибках» в соответствии с Таблицей 8.1 - Параметры блокировки АРМ

Таблицей 8.1 - Параметры блокировки АРМ

Вариант	Блокировать учетную запись при ошибках, кол-во попыток	Время блокировки, мин
1	5	7
2	2	2
3	10	3
4	5	1
5	2	5
6	3	5

- настройте опцию, позволяющую отображать имя последнего пользователя, загрузившего ОС.

1.6 Реализация дискреционной модели доступа

Одной из главных задач любой системы защиты информации от несанкционированного доступа является разграничение доступа. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализована настройка разграничения доступа к объектам файловой системы и к подключаемым устройствам.

Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет гибко и удобно задавать пользователям права на доступ. После задания прав пользователи могут работать только с теми объектами, доступ к которым им разрешен, и совершать над ними только санкционированные операции.

Для разграничения доступа к объектам в Dallas Lock 8.0 предусмотрены два принципа:

- согласно индивидуальному списку доступа к объекту (дискреционный доступ);

- согласно классификационной метке объекта - мандатный доступ¹³.

Dallas Lock 8.0 позволяет разграничивать доступ ко всем объектам ФС: файлам, папкам, дискам, которые могут располагаться как на локальных дисках, так и на сменных и сетевых, а также к подключаемым устройствам АС.

Основной отличительной чертой СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 является то, что

¹³ только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»

списки доступа выполнены не средствами ОС Windows (т.е. не средствами файловой системы NTFS), а собственным механизмом. Таким образом, права доступа Dallas Lock 8.0 могут быть назначены не только на диски отформатированные под NTFS, но и на диски с другими файловыми системами, сменные накопители, сетевые ресурсы.

Примечание:

Используемый в Dallas Lock 8.0 механизм разграничения доступа не заменяет встроенный механизм NTFS, а дублирует его. То есть одновременно работают оба механизма, и чтобы пользователь получил доступ к объекту, Dallas Lock 8.0 и NTFS должны разрешить доступ. Если же хоть один из этих механизмов откажет в доступе, пользователь не сможет работать с объектом ФС.

Для обеспечения разграничения доступа по средствам списков доступа осуществляется с использованием **дескриптора** - символического идентификатора, назначенного для объекта файловой системы (или устройства), правила доступа

Классификация дескрипторов, используемых при реализации политики безопасности с помощью СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 представлена на рис. 8.15

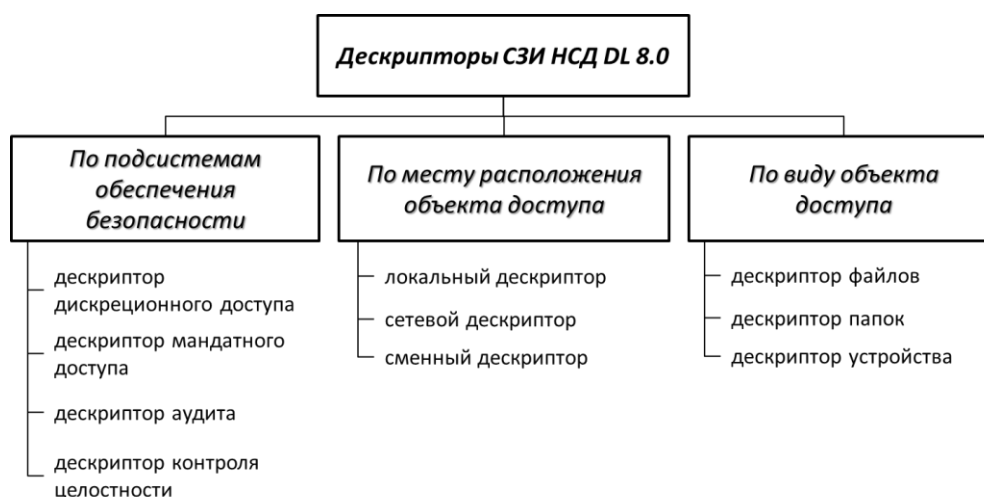
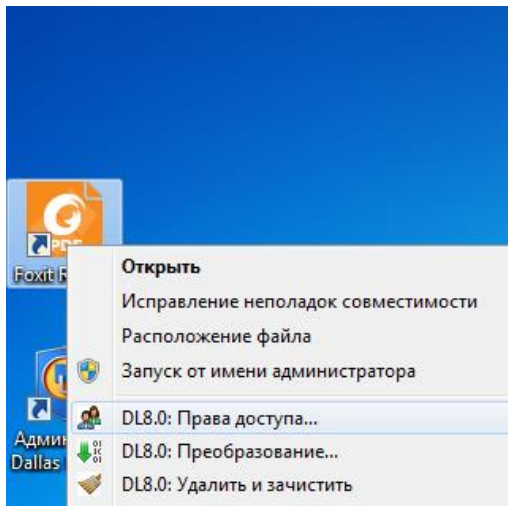


Рисунок 8.15 - Классификация дескрипторов Dallas Lock 8.0

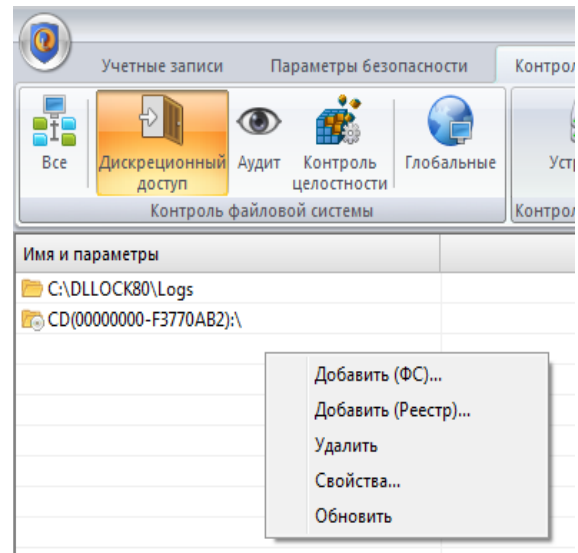
Настройка параметров системы доступа выбранного объекта осуществляется двумя способами:

1) через контекстное меню объекта - ПКМ→ пункт меню «DL80: Права доступа» (см. рис.8.16а);

2) через оболочку администратора при назначении прав доступа на объект - «Контроль ресурсов» → параметр «Дискреционный доступ» → ПКМ→ «Добавить (ФС)...» (см. рис.8.16б).



а)



б)

Рисунок 8.16 – Вызов окна настройки параметров системы доступа объекта

Окно настройки параметров системы доступа объекта имеет следующий вид (рис. 8.17)

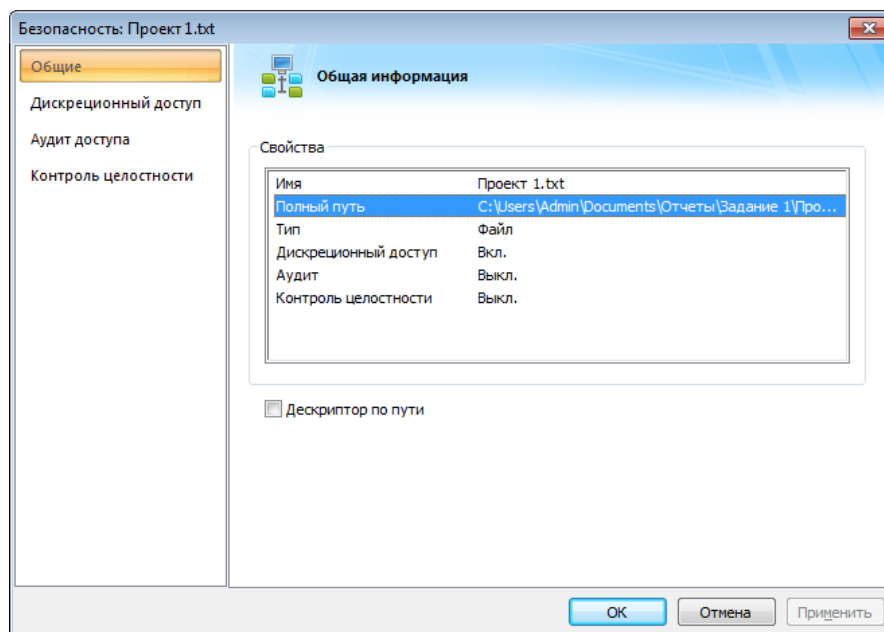


Рисунок 8.17 – Окно настройки параметров системы доступа

Применительно к правам доступа, всех пользователей, зарегистрированных в системе защиты, можно разделить на три категории:

1. **Учетные записи.** Это индивидуальные учетные записи пользователей, для которых установлены индивидуальные (отличные от других пользователей и групп пользователей) права доступа, а также учетные записи, зарегистрированные по маске для доменных пользователей.

2. **Группы пользователей.** Всем пользователям, входящим в одну группу, автоматически назначаются права на доступ, установленные для группы.

3. **Все.** К этому разряду относятся все пользователи, для которых не установлены индивидуальные права доступа и одновременно не входящие ни в одну из групп.

Операции, которые можно производить с объектом в системе защиты, зависят от типа объекта.

Локальные, сменные и удаленные диски, каталоги и подкаталоги (папки и подпапки):

- ✓ **Обзор папки.** Чтение содержимого. Позволяет увидеть все вложенные в данную папку каталоги, подкаталоги, файлы, содержащиеся в корневом каталоге объекта.
- ✓ **Изменение содержимого.** Изменение находящихся в папке вложенных папок и файлов (запись, удаление, создание).
- ✓ **Удаление вложенных объектов.**
- ✓ **Выполнение вложенных объектов.** Выполнение находящихся в папке соответствующих файлов.

Файлы (могут находиться на локальных дисках, на сменных носителях, на сетевых ресурсах):

- ✓ **Чтение.** Просмотр содержимое файла любого типа.
- ✓ **Запись.** Удаление файлов, а также запись на диск модифицированного (измененного) файла.
- ✓ **Удаление.**
- ✓ **Выполнение.** Имеет смысл только для программ. Позволяет запускать программу на выполнение.

Дополнительные параметры для файлов и папок:

- ✓ **Чтение разрешений.** Просмотр значения параметров безопасности, установленных для ресурса.
- ✓ **Изменение разрешений.** Просмотр и редактирование параметров безопасности, установленных для ресурса.

Ветки реестра:

- ✓ **Чтение.** Позволяет прочесть содержимое.
- ✓ **Запись.** Создание и удаление параметров в ветке реестра и её самой.
- ✓ **Удаление.**
- ✓ **Чтение разрешений.** Просмотр значения параметров безопасности, установленных для ресурса.
- ✓ **Запись разрешений.** Просмотр и редактирование параметров безопасности, установленных для ресурса.

Если объект является вложенным, и ему не сопоставлен список пользователей с правами, то права доступа пользователя к данному объекту определяются параметрами родительского объекта.

При попытке пользователя совершить с объектом файловой системы компьютера любую операцию система защиты Dallas Lock 8.0 анализирует назначенные права доступа согласно иерархии назначенных параметров на объекты снизу-вверх, то есть проверка происходит, начиная с локальных параметров объекта; глобальные параметры проверяются в последнюю очередь. **При этом локальные настройки имеют ПРИОРИТЕТ над глобальными настройками.**

Причем при проверке прав дискреционного доступа назначенные права прибавляются. Это означает, что происходит проверка значения (наличие флажков «запретить»/«разрешить») для каждого наименования прав (обзор, выполнение, чтение, запись и пр.), и, если право не имеет состояния «запретить»/«разрешить» на нижнем уровне, то система проводит проверку и

присваивает значение состоянию, исходя из более высокого уровня параметров, к которому относится данный объект.

Например, имеется право «запретить» для файла и «разрешить» для более глобального уровня, папки, в которую вложен файл, то приоритетным будет право локального уровня «запретить».

Приоритеты параметров в Dallas Lock 8.0 представляют собой следующую иерархию :

Тип параметров	Название параметра	Приоритет
Локальные параметры	Параметры файлов	Самый высокий
	Параметры конкретных экземпляров накопителей	
	Параметры отдельных веток реестра	
	Параметры папок (приоритет меняется в зависимости от иерархии папок)	Высокий
Глобальные параметры (список глобальных параметров на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные»)	«Параметры CD-ROM дисков по умолчанию» «Параметры открытых USB-Flash дисков по умолчанию» «Параметры открытых FDD-дисков по умолчанию» «Параметры преобразованных USB-Flash накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН) «Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)	Средний
	«Параметры открытых сменных накопителей по умолчанию» «Параметры преобразованных сменных накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН) «Параметры фиксированных дисков по умолчанию» «Параметры сети по умолчанию» «Параметры реестра по умолчанию»	Низкий
	«Параметры ФС по умолчанию»	Самый низкий

СЗИ Dallas Lock 8.0, при организации дискреционной модели доступа локальных объектов, последовательно выполняет следующие действия проверки:

1. Если для данного объекта ФС пользователю **назначены права**, то возможность совершения запрошенной операции устанавливается исходя из этих прав. Если параметру, контролирующему данную операцию, присвоено значение «Разрешить», то операция выполняется. Если параметру присвоено значение «Запретить», операция блокируется.

2. Если для данного объекта ФС **не назначены права** для данного пользователя, но права **назначены для одной из групп**, в которую входит пользователь, то для определения возможности совершения запрашиваемой операции аналогично используются права этой группы.

3. Если для данного объекта ФС **не назначены права** ни конкретно для

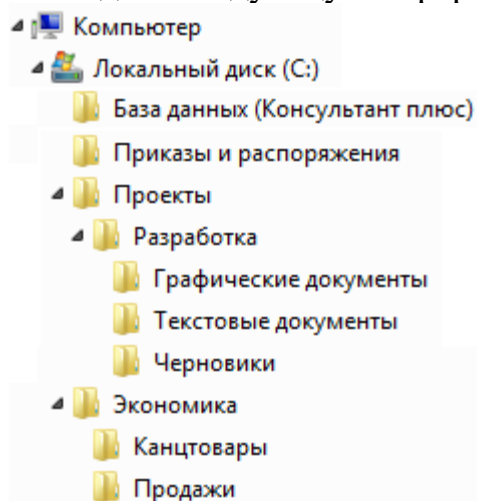
данного **пользователя**, ни для какой-либо из **групп**, в которые входит этот пользователь, то для определения возможности совершения запрошенной операции используются права, назначенные группе «Все».

4. Если же права не назначены ни для пользователя, ни для какой-либо группы, куда этот пользователь входит, ни для группы «Все», то система защиты проверяет, входит ли данный объект в состав другого объекта (папка/диск). Если входит, то повторяются действия 1-3 для объекта, содержащего данный объект. Если объект не входит в состав другого объекта ФС, то система защиты переходит к проверке глобальных параметров по иерархии, представленной в таблице.

Анализ глобальных параметров осуществляется по той же самой схеме, что и локальных.

Практическое задание

1. Создать следующую иерархическую структуру каталогов.



2. Разграничить права доступа пользователей к каталогам в соответствии с Матрицей доступа пользователей.

Матрица доступа пользователей

Директория	User 1 (инженер)	User 2 (инженер)	User 3 (администратор)	User 4 (Экономист)	User 5 (начальник отдела)
C:\Экономика\Канцелярские товары	З	Ч	ПД	ПД	ПД
C:\Экономика\Продажи	З	З	ПД	ПД	ПД
C:\Приказы и распоряжения	Ч	Ч	ПД	Ч	ПД
C:\База данных (Консультант Плюс)	Ч	Ч	ПД	Ч	ПД
C:\Проекты\Разработка\Графич еские документы	З	ПД	ПД	ЗД	ПД
C:\Проекты\Разработка\Тексто вые документы	ПД	Ч	Ч	ЗД	ПД
C:\Проекты\Разработка\Чернов ики	ПД	ПД	ПД	ЗД	ПД

где: ПД - полный доступ, З - запись, Ч - чтение, ЗД - заблокировать доступ.

3. Зарегистрироваться пользователем User 4 и просмотреть содержимое

каталога «С:\Экономика» и вложенные каталоги. Убедиться, что каталог «С:\Проекты» для этого пользователя недоступен.

4. Зарегистрироваться пользователем User 2 и просмотреть содержимое каталога «С:\Проекты\Разработка\Текстовые документы». Убедиться, что каталог «С:\Экономика» недоступен.

5. Создать в каталоге «С:\Приказы и распоряжения» пользователем User 5 короткий текстовый файл «Приказ1.txt» с приказом об увольнении User 2.

6. Убедиться, что User 2 сможет прочитать приказ о своем увольнении, но не сможет изменить его.

7. Создать в каталоге «С:\Проекты\Разработка\Текстовые документы» пользователем User 1 короткий текстовый файл «ТЗ_Проект 1.txt» с техническим заданием на разработку проекта 1.

8. Зарегистрироваться пользователем User 4 и просмотреть содержимое каталога «С:\Проекты\Разработка\Текстовые документы». Убедиться, что указанный каталог ему недоступен.

9. От имени пользователя User 4 попытаться записать любой файл в каталог «С:\База данных (Консультант Плюс)», объяснить результат.

1.7 Дополнительные режимы доступа

1.7.1 Режим обучения

В Dallas Lock 8.0 реализован особый механизм контроля доступа к ресурсам – «режим обучения». Он позволяет одновременно фиксировать события о запрете доступа и автоматически назначать права на ресурсы, к которым доступ блокируется.

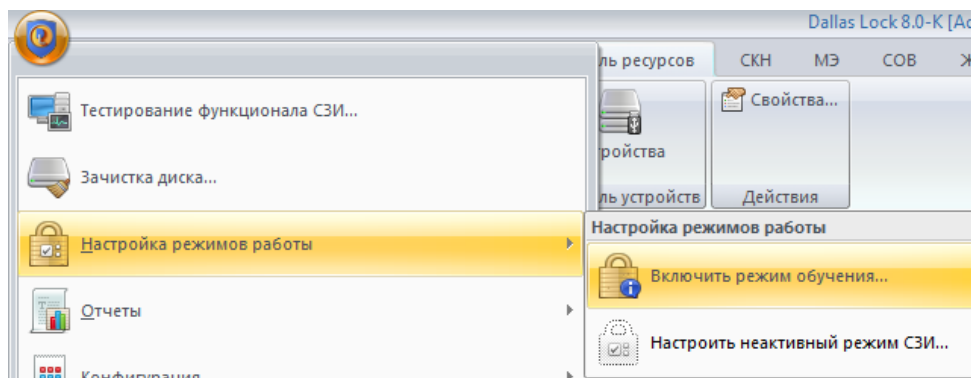


Рисунок 8.18 - Включение режима обучения

Появится окно подтверждения включения данного режима

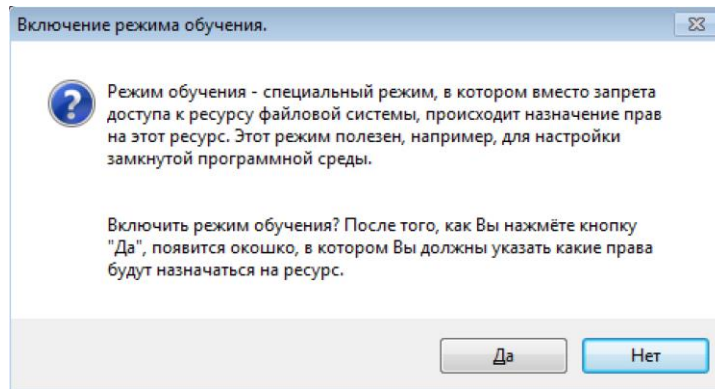


Рисунок 8.19 – Окно подтверждения включения режима обучения

После включения режима обучения появится окно дескриптора доступа, в котором необходимо указать, какие параметры безопасности и какому пользователю должны быть автоматически назначены на ресурсы, к которым блокируется доступ.

1.7.2 Неактивный режим

В Dallas Lock 8.0 реализован особый механизм контроля доступа к ресурсам – «неактивный режим». Его суть заключается в полном отключении подсистем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Чтобы включить и настроить неактивный режим, необходимо нажать кнопку  основного меню и в списке дополнительных функций выбрать «Настройка режимов работы» → «Настроить неактивный режим». Появится окно настройки неактивного режима (рис. 8.20), в котором необходимо определить, контроль каких подсистем отключить, а каких оставить.

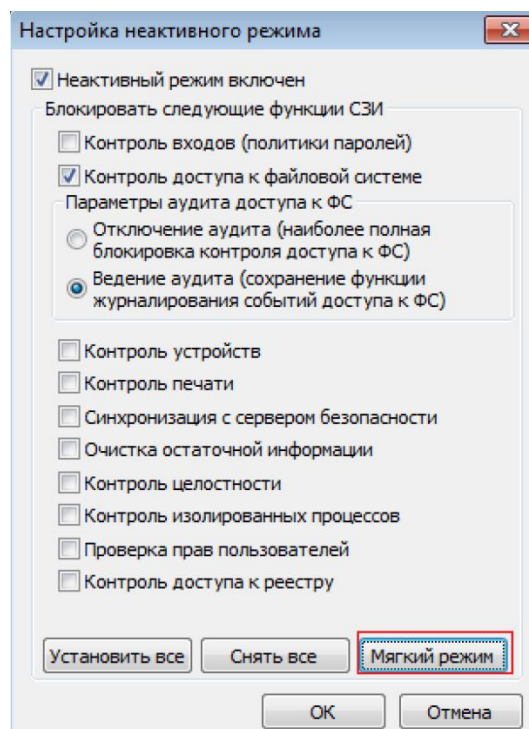


Рисунок 8.19 – Окно настройки неактивного режима

В неактивном режиме Dallas Lock 8.0 минимально влияет на работу ОС. Включение данного режима может быть полезно для упрощения диагностики

несовместимости Dallas Lock 8.0 со сторонним программным или аппаратным обеспечением, инфраструктурой сети и т.д.

1.7.3 «Мягкий» режим контроля доступа к ресурсам

Включение и настройка мягкого режима производится посредством неактивного режима, поэтому для того чтобы включить и настроить «мягкий режим». Далее откроется окно «Настройка неактивного режима», где в правом нижнем углу расположена кнопка «Мягкий режим» (см. рис. 8.19). Она позволяет включать комбинацию настроек, при которых при обращении к ресурсам, доступ к которым запрещён, доступ всё равно разрешается, но в журнал ресурсов заносится сообщение об ошибке.

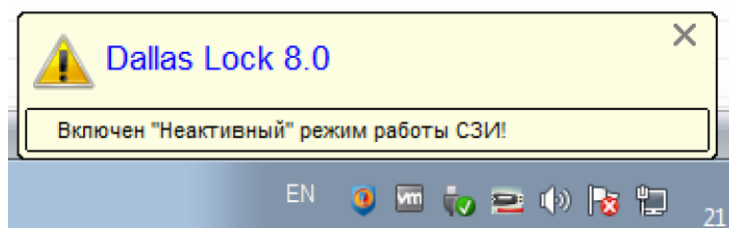


Рисунок 8.20 – Окно настройки неактивного режима

Для напоминания о том, что включены данные режимы, при входе пользователя после загрузки ОС в области уведомлений Windows будет появляться всплывающее предупреждение (см. рис. 8.20).

1.8 Контроль устройств

Основной задачей функции контроля доступа к устройствам в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 является возможность разграничения доступа к подключаемым на ПК устройствам для определенных пользователей или групп пользователей и ведения аудита событий данного доступа.

Разграничение доступа и ведение аудита возможно, как для классов устройств, так и для конкретных экземпляров.

Чтобы произвести настройки доступа для контроля устройств, необходимо в оболочке администратора на основной вкладке главного меню «Контроль ресурсов» выбрать категорию «Контроль устройств» (рис. 152).

В основном окне отобразится дерево устройств, которое состоит из двух уровней иерархии: классов и индивидуальных устройств, которые входят в определенный класс. Если в класс входит несколько устройств, они отображаются последовательно.

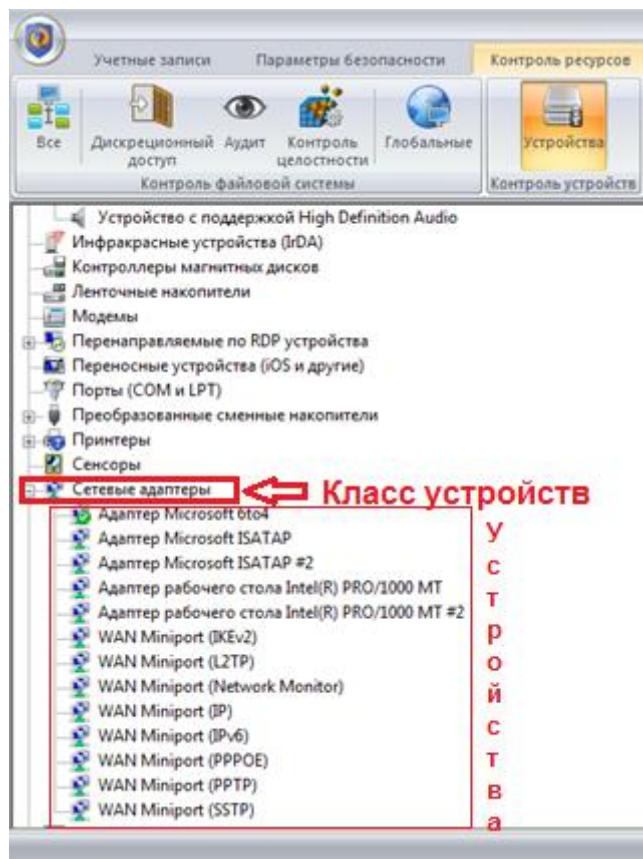


Рисунок 8.21 – Окно настройки неактивного режима

Для настройки прав доступа к классам устройств или устройствам необходимо выбрать соответствующий элемент в дереве устройств и нажать на кнопку «Свойства» на панели действий.

Откроется окно редактирования дескриптора устройства, которое состоит из закладок: «Общие», «Дискреционный доступ», и «Аудит доступа» (см. рис. 8.22).

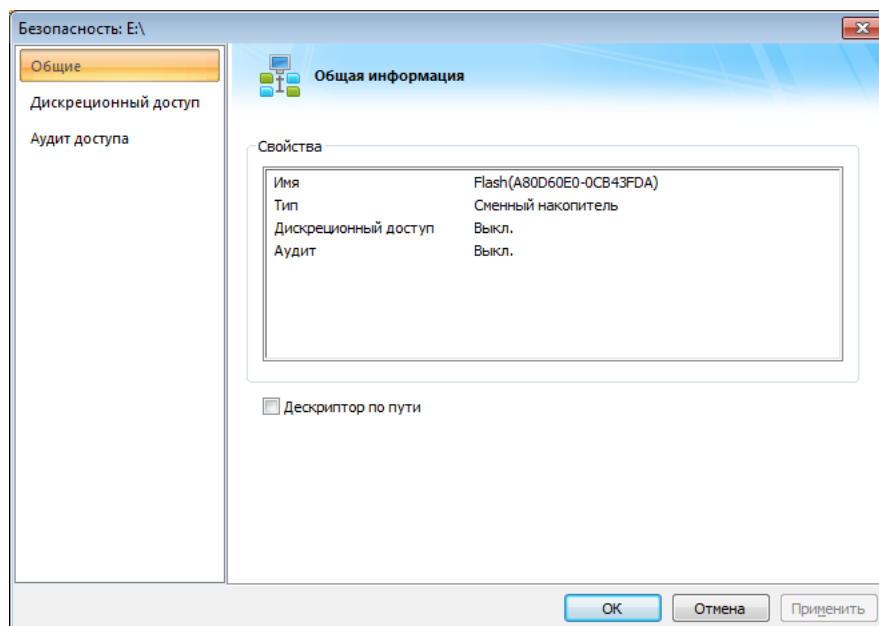


Рисунок 8.22 – Дескриптор дискреционного доступа к устройству

Значки устройств и классов в дереве объектов, для которых назначены какие-либо права, будут выделены определенным образом.

Практическое задание

1. Разграничить доступ к USB-Flash накопителю (используется отдельный USB накопитель) для пользователей в соответствии со следующими требованиями политики информационной безопасности:

- Группа «Пользователи» - «Обзор папки» **разрешить**;
- Пользователь User 1 – **полный доступ**;
- Пользователь User 2 – **только чтение**;
- Пользователь User 4 – **закрыть доступ**.

2. Практически проверить реализацию требований политики информационной безопасности.

1.9 Механизм замкнутой программной среды

На одной рабочей станции может быть несколько пользователей, которые, в соответствии с политиками безопасности, могут работать с разными программами.

Для усиленных мер безопасности в системе Dallas Lock 8.0 существует механизм «Замкнутой программной среды», ЗПС, который позволяет явно указать с какими программами пользователь может работать (со всеми же остальными программами пользователь работать соответственно не может).

Стратегия реализации механизма замкнутой программной среды состоит в том, чтобы установить глобальный запрет на выполнение всех программ, а потом разрешить запуск только тех приложений, которые необходимы данному пользователю для работы. Для организации ЗПС используются механизмы дискреционного контроля доступа – право «Выполнение».

Для создания замкнутой программной среды рекомендуется все права назначать не для конкретного пользователя, а для специально созданной группы.

Важно!

*Исполняемыми файлами считаются не только файлы с расширениями *.exe, но и все другие файлы, которые открываются с флагами на выполнение. Это, прежде всего, *.dll, *.sys, *.scr и прочие. Таким образом, если необходимо разрешить пользователю работать с Microsoft Word, то недостаточно будет ему разрешить запускать файл WINWORD.EXE. Ведь WINWORD.EXE использует также множество *.dll файлов, которые тоже нужно разрешить данному пользователю для запуска.*

Настройка ЗПС может осуществляться как с использованием неактивного режима, так и с использованием режима обучения.

Далее рассматривается **настройка ЗПС с использованием режима обучения**. Для настройки ЗПС, необходимо выполнить следующие шаги по настройке:

1) создать специальную группу, например, ЗПС, и включить в эту группу пользователя, для которого будет настраиваться ЗПС.

2) Для группы ЗПС в глобальных настройках запретить запуск всего (вкладка «Контроль ресурсов» → «Глобальные» → «Параметры ФС по

умолчанию») (рис. 8.23).

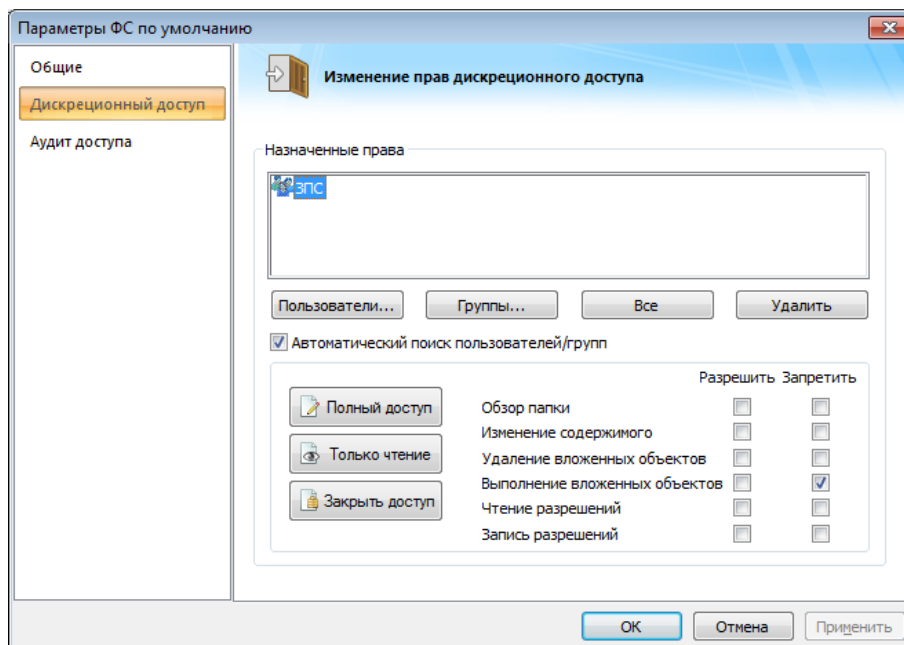


Рисунок 8.23 – Глобальный запрет запуска программ для настройки ЗПС

3) В списке дополнительных функций кнопки основного меню необходимо включить «Настройка режимов работы» → «Включить режим обучения».



4) В появившемся окне дискреционного доступа назначить для выбранной группы параметр безопасности «только чтение» (рис. 8.24).

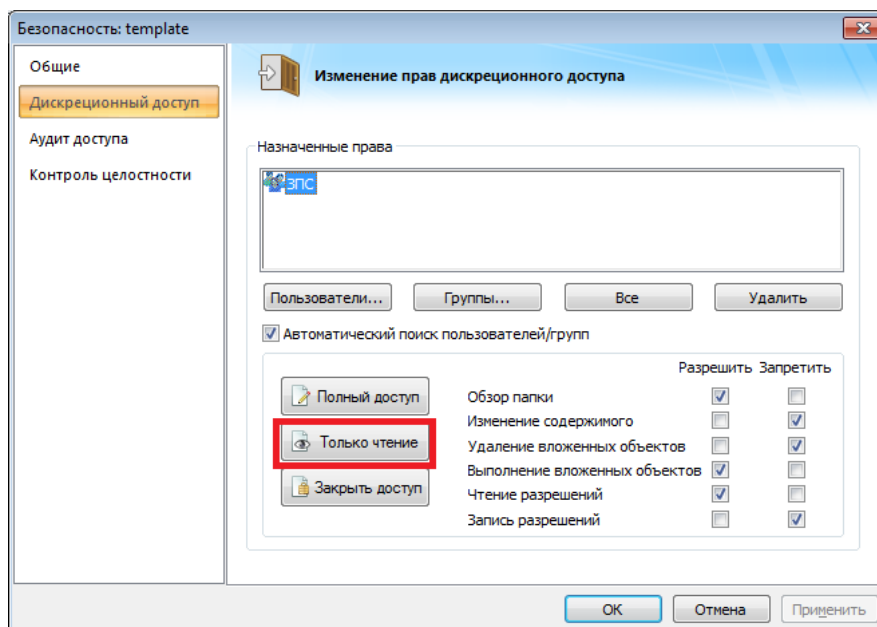


Рисунок 8.24 – Настройка прав доступа для режима обучения

5) Перезагрузить компьютер и осуществить вход под учетной записью пользователя, для которого настраивается ЗПС, поработать немного под этим пользователем, запустив приложения.

Примечание

В процессе работы в режиме обучения на запущенные приложения назначается дескриптор в соответствии с произведенной настройкой при включении режима.

В период пока включен режим обучения, пользователю, в отношении которого настраивается ЗПС, становятся доступны для запуска все необходимые приложения.

6) После завершения процедуры обучения, когда все необходимые программы и процессы будут запущены, необходимо выключить режим обучения для пользователя. Для этого зайти под учетной записью администратора и выбрать в дополнительном меню «Настройка режимов работы» → «Выключить режим обучения».

После выключения доступ к приложениям будет определяться в соответствии с назначенными правами в процессе режима обучения.

Практическое задание

1. Создать группу локальную группу пользователей ЗПС.
2. Добавить в созданную группу ЗПС пользователей User 1 и User 2.
3. Запретить для группы ЗПС в глобальных настройках запуск всего.
4. Включить режим обучения.
5. Осуществить вход под учетной записью пользователя User 1, запустить приложение «Калькулятор».
6. Осуществить вход под учетной записью пользователя User 2, запустить приложение Paint.
7. Отключить режим обучения.
8. Осуществить вход под учетной записью пользователя User 1, попробовать запустить приложение «Калькулятор», Paint, проигрыватель Windows Media, объяснить результат.
9. Осуществить вход под учетной записью пользователя User 2 и запустить тот же набор приложений, объяснить результат.

1.10 Механизм контроля целостности

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 включает в свой состав подсистему обеспечения целостности. Она позволяет контролировать целостность программно-аппаратной среды компьютера, целостность объектов файловой системы и реестра, а также восстанавливать файлы и ветки реестры в случае обнаружения нарушенной целостности.

Основу механизмов контроля целостности представляет проверка соответствия контролируемого объекта эталонному образцу. Для этого используются контрольные суммы.

Процедура контроля целостности осуществляется следующим образом: после назначения дескриптора целостности при следующей проверке проверяется, было ли уже вычислено эталонное значение контрольной суммы параметра. Если оно еще не было вычислено, оно вычисляется и сохраняется. Если же оно уже было вычислено, то оно сравнивается с вычисляемым текущим значением контрольной суммы контролируемого параметра. Если хотя бы для одного из проверяемых параметров текущее значение параметра не совпало с эталонным

значением, результат проверки считается отрицательным, а целостность контролируемых объектов – нарушенной.

У каждой учетной записи пользователя есть свойство, отвечающее за то, что делать при выявлении нарушения целостности – либо блокировать загрузку, либо выдавать предупреждение и продолжать загрузку (параметр «Блокировать при нарушении целостности» в свойствах учетной записи).

Проверка целостности по умолчанию осуществляется при загрузке компьютера, при доступе к объекту и при проверке по команде администратора. Дополнительно можно задать проверку целостности по расписанию и по времени.

Примечание

Для расчета контрольных сумм по содержимому объектов используются алгоритмы: ГОСТ Р 34.11-94 (расчет хеш-функций), CRC32, MD5. Алгоритм выбирается администратором при назначении контроля целостности.

Для настройки контроля целостности необходимо в оболочке администратора на вкладке «Параметры безопасности» выделить категорию «Контроль целостности». В окне автоматически откроются параметры контроля целостности (рис. 8.25).

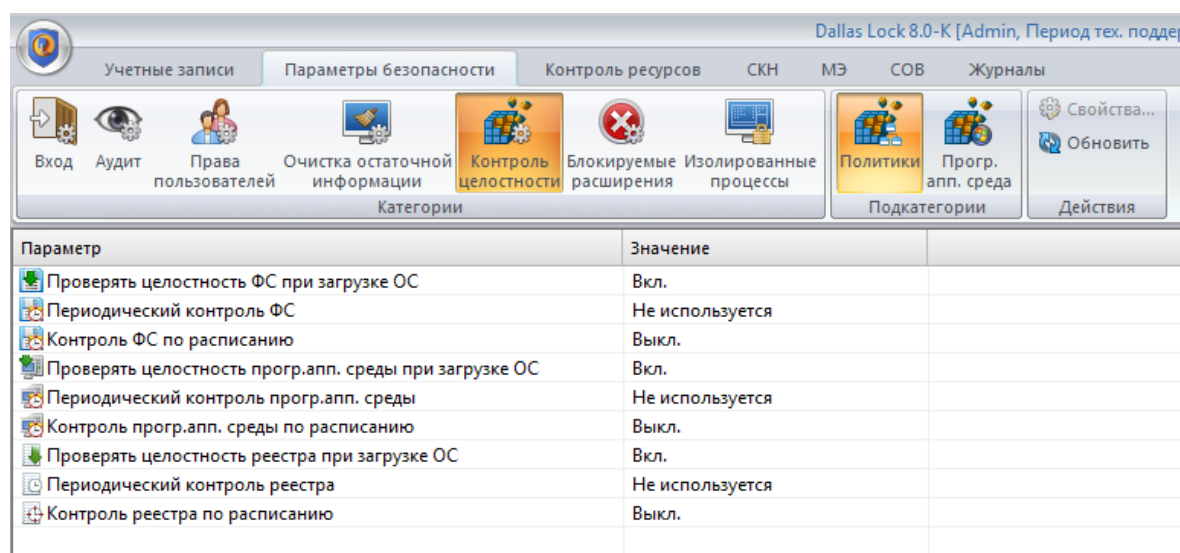


Рисунок 8.25 – Закладка Контроль целостности в оболочке администратора

С помощью данных параметров настраивается периодичность проверки целостности отдельно для объектов ФС, отдельно для объектов программно-аппаратной среды и отдельно для реестра. По умолчанию проверка целостности установлена только при загрузке ОС.

Параметры периодического контроля позволяют производить проверку целостности через указанный промежуток времени: от 1 минуты до 5 часов. Для отключения периода необходимо выбрать значение «Не используется».

Для того чтобы установить целостность для конкретного объекта ФС или ветки реестра необходимо выполнить следующее:

1. Открыть дескриптор безопасности объекта, используя оболочку администратора Dallas Lock 8.0 («Контроль ресурсов» → «Контроль целостности» → «Добавить (ФС)» или «Добавить (Реестр)»), или через контекстное меню объекта (пункт «Права доступа» для объекта ФС) (рис. 8.26).

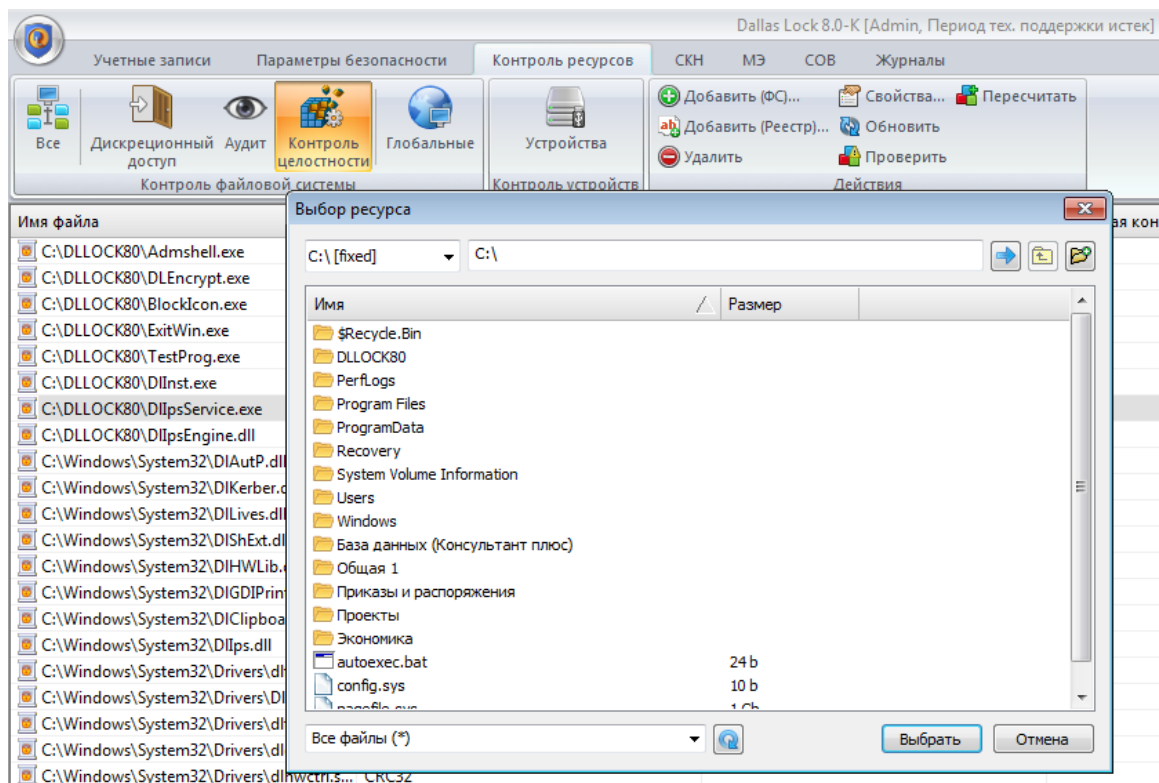


Рисунок 8.26 – Контекстное меню добавления объекта ФС для контроля целостности

2. В отобразившемся окне дескриптора безопасности объекта необходимо открыть закладку «Контроль целостности» (рис. 147).

3. Необходимо отметить флажком поле «Контроль целостности включен», выбрать алгоритм расчета контрольной суммы (CRC32, ГОСТ Р 34.11-94, MD5) и нажать «Пересчитать».

4. При необходимости нужно отметить следующие параметры для следующих объектов:

Для файлов – «Проверять контроль целостности при доступе» и «Восстанавливать в случае нарушения целостности».

При попытке доступа к файлу, у которого нарушена целостность, но отмечено поле «Проверять контроль целостности при доступе», ПК пользователя заблокируется (при условии, что у учетной записи включен параметр «Блокировать при нарушении целостности»). Правило распространяется и для веток реестра.

Для папок – «Проверять целостность при доступе» и «Включая вложенные папки».

Если поле «Включая вложенные папки» не отмечено, то контроль целостности будет распространяться только на содержимое корневой папки. Если данное поле отмечено, то помимо корневой папки, на которую назначен контроль целостности, он будет распространяться и на содержимое внутренних (вложенных) папок. Правило распространяется и для веток реестра.

Для веток реестра – «Включая вложенные ветки» и «Восстанавливать в случае нарушения целостности».

5. Нажать «Применить» и «ОК».

Практическое задание

1. Зарегистрироваться Администратором, создать в каталоге «С:\База данных (Консультант Плюс)» короткий текстовый файл «DB.txt». Настроить контроль целостности этого файла с использованием алгоритма CRC32, а также проверку целостности при доступе.

2. Перезагрузить компьютер, зарегистрироваться Администратором и изменить содержимое файла «DB.txt».

3. В окне настройки свойств пользователя User 1 («Учетные записи»→«Учетные записи»→User 1→«Свойства...») в окне «Общие» установить флажок «Запретить работу при нарушенной целостности».

4. Снова перезагрузить компьютер и попытаться зарегистрироваться пользователем User 1. Возможно ли это? Перезагрузить компьютер, после чего зарегистрироваться Администратором и отключить контроль целостности файла «DB.txt».

1.11 Подсистема регистрации и учета

В процессе работы СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 события, происходящие на компьютере и связанные с безопасностью системы, регистрируются в журналах. Ведение журналов в свою очередь регулируется параметрами аудита, задаваемыми пользователями с правами на управление аудитом. Система защиты позволяет осуществлять гибкую настройку аудита и выбирать, какие действия пользователя по отношению к каким ресурсам необходимо регистрировать.

Просмотр и редактирование параметров аудита возможны в категориях «Аудит» и «Права пользователей» на одной из основных вкладок «Параметры безопасности» оболочки администратора.

В системе защиты Dallas Lock 8.0 регистрация и запись событий ведется в различных типах журналов. Для удобства выделены 11 основных журналов (представлены в таблице 3).

Тип журнала	Описание
Журнал входов	Фиксируются все входы (или попытки входов – с указанием причины отказа) и выходы пользователей ПК, включая как локальные, так и сетевые, в том числе, терминальные входы и события разблокировки.
Журнал управления учетными записями	Учет всех действий по созданию, удалению или изменению прав пользователей и события смены пароля учетной записи.
Журнал ресурсов	Учет обращений к объектам файловой системы, реестру и устройствам, для которых назначен аудит, а также события по настройке дескрипторов объектов ФС и устройств.
Журнал печати	Учет событий, связанных с распечаткой документов на локальных или удаленных принтерах
Журнал управления политиками	Учет всех действий, изменяющих настройку параметров системы защиты и прав пользователей
Журнал процессов	Учет событий запуска и завершения процессов
Журнал пакетов МЭ	Учет событий, связанных с передачей пакетов данных в соответствии с заданными правилами в обоих направлениях через сетевые адаптеры компьютера
Журнал соединений МЭ	Учет сведений об истории сетевых соединений, устанавливаемых процессами (приложениями) в соответствии с заданными правилами.
Журнал событий ОС	Учет всех важных событий безопасности, генерируемые операционной

	системой
Журнал трафика	Учет проходящего сетевого трафика через контролируемые узлы сети
Журнал контроля приложений	Учет всех событий об активности приложений, их целостности и набора загружаемых ими компонентов

Для просмотра содержимого определенного журнала необходимо в оболочке администратора на основной вкладке главного меню «Журналы» выбрать категорию, соответствующую одному из 11 типов журналов (рис. 8.27).

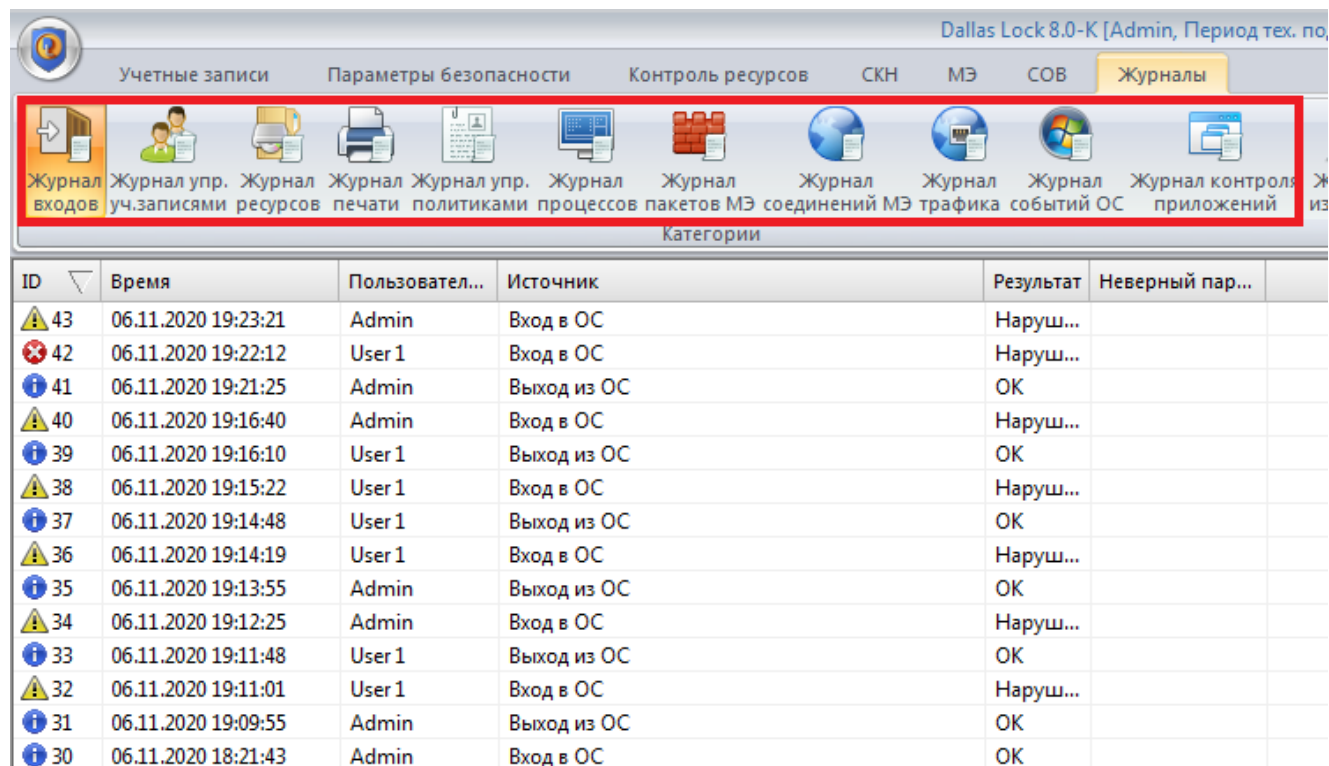


Рисунок 8.27 – Вкладка Журналы

В каждом журнале фиксируются дата, время, имя пользователя, операция, результат и прочие параметры.

Двойной щелчок мышки на любой записи любого журнала открывает окно, содержащее всю информацию, относящуюся к этой записи (рис. 8.28).

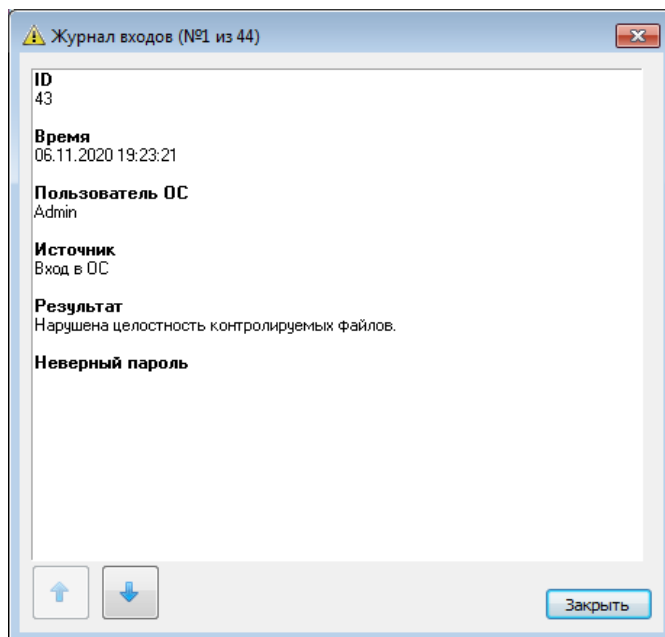


Рисунок 8.28 – Отдельная форма записи журнала событий

Нажимая на кнопки «вверх» и «вниз» можно листать журнал, рассматривая предыдущие или следующие записи.

Практическое задание

1. Работая пользователем Администратор, включить регистрацию следующих категорий событий средствами СЗИ «Dallas Lock»: вход в систему, доступ к объектам, доступ к ресурсам, управление политикой безопасности и управление учетными записями.

2. Назначить аудит всех типов событий доступа каталогу «C:\Проекты\Разработка\Текстовые документы».

3. Перезагрузиться, зарегистрироваться пользователем User 1 и прочитать содержимое указанного выше каталога. Создать файл «Разработка.txt», записать в созданный файл любую информацию. После этого выйти из системы и зарегистрироваться пользователем User 2. Прочитать содержимое каталога, изменить файл «Разработка.txt».

4. Зарегистрироваться пользователем Администратор, просмотреть журналы регистрации событий. Какие категории событий отражены в журнале?

5. Найти в журналах аудита событие, зафиксированное при выполнении задания 5 п. 1.5, сделать скриншот результата.

6. Найти в журналах аудита событие, зафиксированное при выполнении задания 3-9 п. 1.6, сделать скриншот результата.

7. Найти в журналах аудита событие, зафиксированное при выполнении задания 1 п. 1.7, сделать скриншот результата.

8. Найти в журналах аудита событие, зафиксированное при выполнении задания 8,9 п. 1.9, сделать скриншот результата.

9. Найти в журналах аудита событие, зафиксированное при выполнении задания 2-4 п. 1.10, сделать скриншот результата.

1.12 Механизм очистки остаточной информации

Большинство операционных систем при удалении файла не удаляют содержимое файла непосредственно, а всего лишь удаляют запись о файле из директории файловой системы.

Реальное содержимое файла остается на запоминающем устройстве, и его можно достаточно легко просмотреть, по крайней мере, до тех пор, пока операционная система заново не использует это пространство для хранения новых данных. Данная остаточная информация может легко привести к непреднамеренному распространению конфиденциальной и секретной информации.

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 включает подсистему очистки остаточной информации, которая гарантирует предотвращение восстановления удаленных данных.

Данная подсистема позволяет выполнять следующее:

➤ **Затирать всю остаточную информацию при освобождении областей на дисках**, т.е. при удалении файлов или при перемещении файлов, или при уменьшении размеров файлов. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх освобождаемого пространства.

➤ **Затирать всю остаточную информацию в файле подкачки Windows**. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх файла подкачки. Очистка производится при завершении работы (закрытии файла подкачки) и, если очистка была прервана, при старте системы (открытии файла подкачки).

➤ **Принудительно зачищать конкретную папку/файл**, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню данного файла.

➤ **Проверять корректное завершение процесса очистки информации.**

➤ **Предотвращать возможность завершения сеанса работы одного пользователя и начала работы другого без перезагрузки**, что гарантирует освобождение используемых областей оперативной памяти, с помощью параметра «Запрет смены пользователя без перезагрузки».

Для того чтобы фиксировать события зачистки остаточной информации (успешные и неуспешные), необходимо включить (значение «Вкл.») отвечающий за это параметр аудита: «Параметры безопасности» → «Аудит» → параметр «Аудит событий зачистки».

Для того чтобы настроить процесс очистки остаточной информации в соответствии с требованиями, необходимо в оболочке администратора в основной вкладке главного меню «Параметры безопасности» выбрать категорию «Очистка остаточной информации» (рис. 8.29).

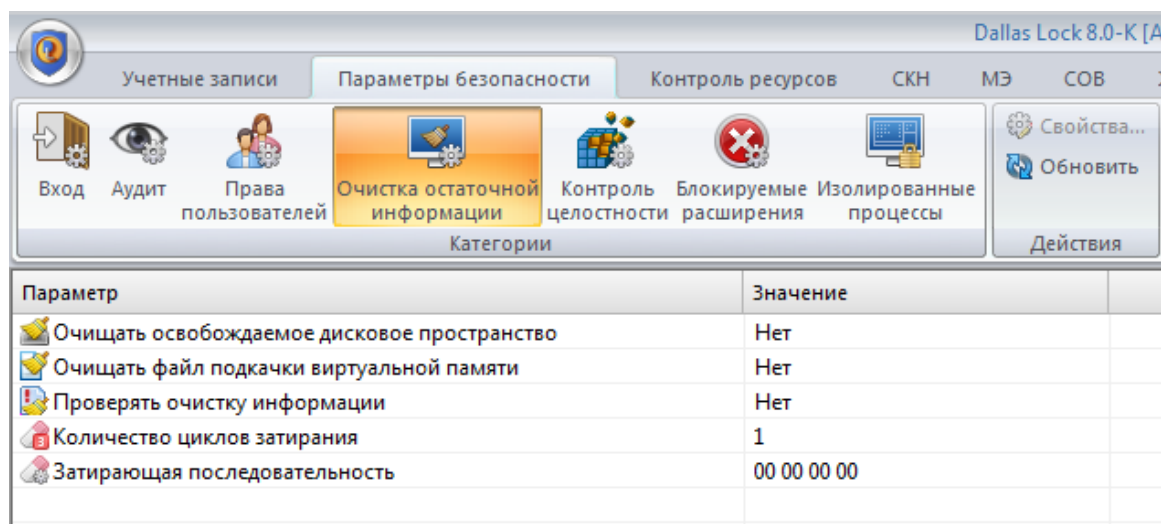


Рисунок 8.29 – Параметры очистки остаточной информации

Появится список параметров очистки остаточной информации. Изменить необходимый параметр можно, выделив его и нажав на панели действий кнопку «Свойства».

Практическое задание

1. Включить опцию очистки освобождаемого дискового пространства, установив количество циклов затирания равным 1.

24. Работая пользователем User 2, создать в каталоге «С:\Проекты\Полет\Графические документы» короткий текстовый документ «Проект_1.txt», содержащий сочетание символов «1234554321».

25. Зарегистрироваться пользователем User 1. Создать в каталоге «С:\Проекты\Разработка\Текстовые документы» короткий текстовый документ «Project_2.txt», содержащий сочетание символов «567898765».

26. С использованием дискового редактора, запущенного из основной операционной системы, открыть файл образа диска с установленной СЗИ «Dallas Lock». Найти и записать смещение, по которому расположены два созданных файла (поиск файловых записей можно вести как по имени файла, так и по содержимому).

27. Удалить файлы Project_2.txt и Проект_1.txt, используя пункт контекстного меню  DL8.0: Удалить и зачистить (пользователем, который имеет на это полномочия). Попытаться найти содержимое удаленных файлов с использованием дискового редактора. Удалось ли это?

28. Настроить СЗИ НСД Dallas Lock-K в соответствии с вариантом.

При настройке системы Dallas Lock-K для обеспечения соответствия требованиям необходимо опираться на следующие нормативно-методические документы:

- для **автоматизированных систем** - Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации.

- для **государственных информационных систем**:

- «Меры защиты информации в государственных информационных системах» (документ утвержден ФСТЭК

России 11 февраля 2014 г.).

- «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17).

- для информационных систем персональных данных (ИСПДн) – методический документ "Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (утвержден приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21);

ВАЖНО!

Значения параметров безопасности Dallas Lock-K, которые рекомендуется установить в целях соответствия информационной системы требованиям о защите информации, предъявляемым к информационным системам различных типов и классов/уровней защищенности приведены в официальной документации на СЗИ НСД Dallas Lock-K ([Рекомендации по настройке СЗИ НСД Dallas Lock.pdf](#))

34.1 Алгоритм выбора тем заданий для задания лабораторной работы

Лабораторная работа выполняется в соответствии с вариантом. Номер варианта выбирается по следующему алгоритму:

для выбора варианта необходимо взять предпоследнюю и последнюю цифры номера зачетной книжки. Номер варианта находится на пересечении соответствующей строки и столбца.

	Последняя цифра номера зачетной книжки										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	0	1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
	1	11	12	13	14	1	2	5	4	5	6
	2	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2
	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5
	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
	7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7
	9	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3

Например, для зачетки с номером 123456 необходимо взять номер варианта из 5-ой строки и 6-го столбца (вариант 17).

34.2 Перечень задания лабораторной работы, соответствующих варианту:

Вариант 1. Класс защищенности АС – 1Б.

Вариант 2. Класс защищенности АС – 1В.

Вариант 3. Класс защищенности АС – 1Г.

Вариант 4. Класс защищенности АС – 1Д.

- Вариант 5.** *Класс защищенности АС – 2А.*
Вариант 6. *Класс защищенности АС – 2Б.*
Вариант 7. *Класс защищенности АС – 3А.*
Вариант 8. *Класс защищенности ГИС – К1.*
Вариант 9. *Класс защищенности ГИС – К2.*
Вариант 10. *Класс защищенности ГИС – К3.*
Вариант 11. *Уровень защищенности ИСПДн –1 УЗ.*
Вариант 12. *Уровень защищенности ИСПДн –2 УЗ.*
Вариант 13. *Уровень защищенности ИСПДн –3 УЗ.*
Вариант 14. *Уровень защищенности ИСПДн –4 УЗ.*

2. Контрольные вопросы.

1. Назначение СЗИ «Dallas Lock 8.0»?
2. Опишите основные защитные механизмы СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0».
3. Какие дополнительные наборы модулей можно подключить в СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0»?
4. Какие редакции СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 вам известны, для защиты какой информации они применяются?
5. Сколько категорий пользователей предусмотрено в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0? Как создать пользователя в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0?
6. Как реализована дискреционная модель разграничения доступа в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0?
7. Какие типы аппаратных идентификаторов могут быть использованы в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0? Как назначить аппаратный идентификатор конкретному пользователю?
8. Какие параметры безопасности могут быть настроены в рамках политики входа в систему?
9. Приведите классификацию дескрипторов, используемых в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, для чего они нужны?
10. Что относят к локальным параметрам доступа?
11. Для чего нужны дополнительные режимы доступа, как их можно активировать?
12. Что является основной задачей контроля доступа к устройствам в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0?
13. Какие режимы настройки ЗПС вам известны, как настроить ЗПС с использованием режима обучения?
14. Назначение механизма контроля целостности, как его можно настроить?
15. Какие алгоритмы расчета КС используются в механизме контроля целостности?
16. Где производится настройка подсистемы регистрации и учета? Сколько типов журналов предусмотрено в данной подсистеме?
17. Для чего нужно регистрировать события в системе?
18. Как настроить список разрешенных к использованию пользователем программ?

19. Назначение механизма очистки остаточной информации.

3. Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель практического занятия,
- краткие теоретические сведения,
- описание хода выполнения заданий в соответствии с вариантом, включающее в себя скриншоты результатов,
- выводы.